

离散数学串讲

概述

离散数学课程包括数理逻辑、集合论、代数结构、图论等部分。数理逻辑包括命题演算和谓词演算，重点是公式演算与推理证明；集合论的重点是关系理论与映射的描述；代数结构主要是从系统宏观的代数方法去研究客观事物的各种性质与特征；图论则着重于数形结合的描述以及各种实际应用。

离散数学国家自学考试时间为 150 分钟，在这段时间内，如果不对离散数学的基础知识有扎实的功底，不可能得到理想的成绩。因此，考生一定要培养对概念性知识的熟练运用，其中真值表、主析取和主合取范式、集合关系运算、群环域及图论几部分，容易出现考试内容，所占分值较高，考生要重点掌握。

概述

最后还要再提一下，基础知识是参加离散数学自学考试的关键，考查基本知识的基本题大约占试卷的百分之八十左右，要求我们一定要重点掌握。前面的选择和填空题都是考察对基本概念和原理的掌握情况，后面的分析计算题是考查理解和运用能力。

第一章 命题演算

一、命题概念

数理逻辑的任务是采用数学方法研究抽象的思维规律，研究的中心问题是推理，而推理基本要素是命题。

具有确切真值的陈述句称作命题。

所谓真值就是命题为真或为假的性质。

判断一个语句是否为命题，首先要判断它是否是陈述句，然后判断是否具有唯一的真假值。

在判断一个陈述句是否具有唯一的真假时，要注意：一个陈述句的真假暂时不能唯一地确定，但总有一天可以唯一确定，与一个陈述句的真假不能唯一确定是两件事。

第一章 命题演算

例如：明年国庆节是个晴天。

虽然现在谁也不知道它的真值，但是到了明年国庆节，就能判断真假，因此它的真值仍然是唯一的。

例如：这个语句是错的。

不能判断真值。

真命题，假命题

原子命题：不能再分解更简单的命题，也称为简单命题。

复合命题：能够分解为更简单的命题。

命题联结词：否定，合取，析取，条件，双条件

第一章 命题演算

注意：条件（蕴含）

数理逻辑中蕴含命题 $P \rightarrow Q$ 是对“如果……，则……”的一种逻辑抽象；（除非 Q 否则 $\neg P$ ）。

$P \rightarrow Q$ 为假当且仅当 P 为真且 Q 为假。

第一章 命题演算

二、命题公式

1、命题演算的合式公式规定为：

- (1) 单个命题变元或命题常量（含 1 或 0）本身是一个合式公式。
- (2) 如果 A 是合式公式，那么 $\neg A$ 是合式公式。
- (3) 如果 A 和 B 是合式公式，那么 $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 和 $(A \rightleftharpoons B)$ 都是合式公式。
- (4) 当且仅当有限次地应用（1）（2）（3）所得到的包含命题变元，联结词和圆括号的符号串是合式公式。

合式公式亦称作命题公式或简称公式。

第一章 命题演算

2、指派与真值表

一个含有命题变元的命题公式是没有确定真值的。只有在命题公式中每个命题变元用指定的命题常量代替后，命题公式才有确定的真值，成为命题。

设 P 为一命题公式， $P_1, P_2, \dots, P_n$ 为出现在 P 中的所有命题变元，对 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 指定一组真值称为对 P 的一种指派（解释或赋值）。若指定的一种指派，使 P 的值为真，则称这组值为成真指派；使 P 的值为假，则称这组值为成假指派。

含 n 个命题变元的命题公式，共有 2^n 组指派。

将命题公式 P 在所有指派下取值情况，列成表，称为 P 的真值表。

第一章 命题演算

真值表方法：

(1) 如果公式 A 中有 n 个命题符，则 A 的真值表共有 2^n+1 行。第一行称为表头，在表头的第一列写出所有的命题符，从表头第二列开始，依次写上公式 A 的生成过程中生成的子串（这些子串也是公式）。

(2) 剩下的 2^n 行，每一行对应一个指派。对于每一个指派，依次求出各个子串的值，知道最后求出 A 的值。

例如：给出 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 的真值表。

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1

第一章 命题演算

3. 公式分类

设 A 为一命题公式，若 A 在它的各种指派情况下，其取值均为真，则称公式 A 为重言式或永真式。

设 A 为一命题公式，若 A 在它的各种指派情况下，其取值均为假，则称公式 A 为矛盾式或永假式。

设 A 为一命题公式，若 A 在各种真值指派下至少存在一组成真指派，称 A 是可满足式。

第一章 命题演算

三、等价公式与演算

公式G，H是等价的，如果在其任意的指派下其真值相同。

此表中最后两个重点记忆。
证明两个公式等价或永真永假或可满足式，可用等值演算或真值表法。

对合律↔	$\neg\neg P \Leftrightarrow P$ ↔	1↔
幂等律↔	$P \vee P \Leftrightarrow P, P \wedge P \Leftrightarrow P$ ↔	2↔
结合律↔	$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$ ↔ $(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$ ↔	3↔
交换律↔	$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$ ↔ $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$ ↔	4↔
分配律↔	$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ ↔ $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ ↔	5↔
吸收律↔	$P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$ ↔ $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$ ↔	6↔
德·摩根律↔	$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$ ↔ $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$ ↔	7↔
同一律↔	$P \vee F \Leftrightarrow P, P \wedge T \Leftrightarrow P$ ↔	8↔
零律↔	$P \vee T \Leftrightarrow T, P \wedge F \Leftrightarrow F$ ↔	9↔
否定律↔	$P \vee \neg P \Leftrightarrow T, P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$ ↔	10↔
蕴涵等值式↔	$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ ↔	↔
假言易位↔	$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$ ↔	↔

第一章 命题演算

四、主析取和主合取范式

由“ $\neg$ ”，“ $\wedge$ ”，“ $\vee$ ”，“ $\rightarrow$ ”，“ $\equiv$ ”这五个联结词中若干个组成的命题公式，必可由 $\{\neg, \vee\}$ 或 $\{\neg, \wedge\}$ 组成的命题公式所替代。我们把 $\{\neg, \vee\}$ 及 $\{\neg, \wedge\}$ 称作命题公式的最小联结词组。

(1) 主析取范式

小项： n 个命题变元的合取式，称作布尔合取或小项，其中每个变元与它的否定不能同时存在，但两者之一必须出现且仅出现一次。

两个命题变元 P 和 Q ，其小项为 $P \wedge Q$, $P \wedge \neg Q$, $\neg P \wedge Q$, $\neg P \wedge \neg Q$ 。

第一章 命题演算

n 个命题变元共有 2^n 个小项，可以用二进制编码表示。下面以三个变元为例：

$$m_{000} = \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R \quad m_{100} = P \wedge \neg Q \wedge \neg R$$

$$m_{001} = \neg P \wedge \neg Q \wedge R \quad m_{101} = P \wedge \neg Q \wedge R$$

$$m_{010} = \neg P \wedge Q \wedge \neg R \quad m_{110} = P \wedge Q \wedge \neg R$$

$$m_{011} = \neg P \wedge Q \wedge R \quad m_{111} = P \wedge Q \wedge R$$

或记为 $m_i (i=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ 。

主析取范式：对于给定的命题公式，如果有一个等价公式，它仅由小项的析取所组成，则该等价式称作原式的主析取范式。

第一章 命题演算

真值表法：

在真值表中，一个公式的真值为 **T** 的指派所对应的小项的析取，即为此公式主析取范式。

除了真值表法外，还可以用等值演算法求主析取范式。

第一章 命题演算

例写出公式 $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$ 的主析取范式。

解：方法一，真值表法：列出真值表 1

表 1

P	q	$\neg p$	$\neg p \rightarrow q$	$q \rightarrow \neg p$	$(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$
0	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0

从真值表看出，真值为 1 的小项有 m_{00} , m_{01} , m_{10} 三项，故原式的析取范式为 $m_{00} \vee m_{01} \vee m_{10} = (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$ 。

第一章 命题演算

方法二，等值演算法：

$$(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p) \Leftrightarrow (p \vee q) \rightarrow (\neg q \vee \neg p)$$

$$\Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee (\neg q \vee \neg p) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee \neg q \vee \neg p$$

$$\Leftrightarrow \neg q \vee \neg p \Leftrightarrow (\neg p \wedge (\neg q \vee q)) \vee ((\neg p \vee p) \wedge \neg q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) = m_{00} \vee m_{01} \vee m_{10} = \Sigma(0,1,2)。$$

第一章 命题演算

等值法求主（析取或合取）范式：

（1）利用等价式 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$, $P \equiv Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ 消去公式中的联结词 $\rightarrow$ 和 $\equiv$ ；

（2）利用德·摩根律将公式中的联结词 $\neg$ 移至命题符前，并利用对合律消去两个连续的联结词 $\neg$ ；

（3）利用分配律 $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ 将公式化为基本积的析取。

（4）其关键是，在求出析取范式后，对基本积补入没有出现的命题符（例如把 $\neg p$ 置换称 $\neg p \wedge (\neg q \vee q)$ ），然后再用分配律展开。

第一章 命题演算

(2) 主合取范式

大项： n 个命题变元的析取式称作布尔析取或大项。其中每个变元与它的否定不能同时存在，但两者之一必须出现且仅出现一次。

两个命题变元 P 和 Q 构成的大项有 $P \vee Q$, $P \vee \neg Q$, $\neg P \vee Q$, $\neg P \vee \neg Q$ 。

每个大项也可以编码，首先将 n 个命题变元排序，把每个命题变元对应为 0，将命题变元的否定对应为 1，则可将 2^n 个大项按二进制数编码。记为 M_i ，其下标 i 是由二进制数化为十进制数。

第一章 命题演算

三个命题变元的大项：

$$M_{000}=P \vee Q \vee R \quad M_{100}=\neg P \vee Q \vee R$$

$$M_{001}=P \vee Q \vee \neg R \quad M_{101}=\neg P \vee Q \vee \neg R$$

$$M_{010}=P \vee \neg Q \vee R \quad M_{110}=\neg P \vee \neg Q \vee R$$

$$M_{011}=P \vee \neg Q \vee \neg R \quad M_{111}=\neg P \vee \neg Q \vee \neg R$$

或记为 M_i ($i=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$)。

第一章 命题演算

真值表法：

在真值表中一个公式的真值为 F 的指派所对应的大项的合取，即为此公式的主合取范式。

例 5 求 $p \wedge q \vee r$ 的主合取范式。

解：方法一，真值表法：列出真值表：

P	q	R	$P \wedge q$	$p \wedge q \vee r$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

第一章 命题演算

从表中可以看出，真值为 F 所对应的大项编码有 M_{000} , M_{010} , M_{100} , 所以与原式等价的主合取范式为 $M_{000} \wedge M_{010} \wedge M_{100} = \prod(0,2,4)$ 。

方法二，等值演算法：

$$p \wedge q \vee r \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee (q \wedge \neg q) \vee r) \wedge ((p \wedge \neg p) \vee q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow M_{000} \wedge M_{010} \wedge M_{100}$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 = \prod(0,2,4)。$$

第一章 命题演算

设命题公式 A 中含有 n 个命题变元, 且 A 的主析取范式中含有 k 个小项 $m_{i_1}, m_{i_2}, \dots, m_{i_k}$, 则 A 的主合取范式必含有 $2^n - k$ 个大项。如果命题公式 A 的主析取范式为 $\sum(i_1, i_2, \dots, i_k)$, 则 A 的主合取范式为:

$$\prod(0, 1, 2, \dots, i_1 - 1, i_1 + 1, \dots, i_k - 1, i_k + 1, \dots, 2^n - 1)。$$

从 A 的主析取范式求其主合取范式步骤为:

- (1) 求出 A 的主析取范式中未包含小项的下标。
- (2) 把 (1) 中求出的“下标”写成对应大项。
- (3) 做 (2) 中写成的大项合取, 即为 A 的主合取范式。

例 $(P \rightarrow Q) \wedge Q \Leftrightarrow \sum(1, 3) = m_{01} \vee m_{11},$

$(P \rightarrow Q) \wedge Q \Leftrightarrow \prod(0, 2) = M_{00} \wedge M_{10}。$

第一章 命题演算

五、推理理论

这部分常出大题考查。

- (1) 真值表法
- (2) 主范式方法及等值演算法

第一章 命题演算

等值公式表和蕴含公式表整理归纳如表 1.表 2

表 2

E ₁	$\neg\neg P \Leftrightarrow P$
E ₂	$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$
E ₃	$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$
E ₄	$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$
E ₅	$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$
E ₆	$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
E ₇	$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
E ₈	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$
E ₉	$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
E ₁₀	$P \vee P \Leftrightarrow P$
E ₁₁	$P \wedge P \Leftrightarrow P$
E ₁₂	$R \vee (P \wedge \neg P) \Leftrightarrow R$
E ₁₃	$R \wedge (P \vee \neg P) \Leftrightarrow R$
E ₁₄	$R \vee (P \vee \neg P) \Leftrightarrow T$
E ₁₅	$R \wedge (P \wedge \neg P) \Leftrightarrow F$
E ₁₆	$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$
E ₁₇	$\neg(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$
E ₁₈	$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$
E ₁₉	$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$
E ₂₀	$P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
E ₂₁	$P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
E ₂₂	$\neg(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P \Leftrightarrow \neg Q$

I ₁	(1) $P \wedge Q \Rightarrow P$
I ₂	(2) $P \wedge Q \Rightarrow Q$
I ₃	(3) $P \Rightarrow P \vee Q$
I ₄	(4) $\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$
I ₅	(5) $Q \Rightarrow P \rightarrow Q$
I ₆	(6) $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$
I ₇	(7) $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$
I ₈	(8) $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$
I ₉	(9) $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$
I ₁₀	(10) $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$
I ₁₁	(11) $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$
I ₁₂	(12) $(P \Leftrightarrow Q) \wedge (Q \Leftrightarrow R) \Rightarrow P \Leftrightarrow R$
I ₁₃	(13) $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \wedge R) \Rightarrow Q \wedge S$
I ₁₄	(14) $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \vee R) \Rightarrow Q \vee S$
I ₁₅	(15) $P \rightarrow Q \Rightarrow (P \vee R) \rightarrow (Q \vee R)$
I ₁₆	(16) $P \rightarrow Q \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge R)$

第一章 命题演算

(3) 构造论证法

常用的推理规则有：

(1) 前提引入规则：在证明的任何步骤上，都可以引入前提，简称 P 规则。

(2) 结论引入规则：在证明的任何步骤上，所证明的结论都可作为后续证明的前提，称为 T 规则。

(3) 置换规则：在证明的任何步骤上，命题公式中的任何子命题公式都可以用与之等值的命题公式置换。亦记为 T 规则。

第一章 命题演算

例 证明: $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow S) \vdash S \vee R$ 。

证明:

(1) $P \vee Q$ P

(步骤 1, 引用 P 规则得 $P \vee Q$)

(2) $\neg P \rightarrow Q$ T. (1) E

(步骤 2, 由 (1), 根据等价公式表 E, 引用 T 规则得 $\neg P \rightarrow Q$)

(3) $Q \rightarrow S$ P

(4) $\neg P \rightarrow S$ T. (2) (3) I

(步骤 4, 由 (2) (3), 根据蕴含公式表 I, 引用 T 规则得 $\neg P \rightarrow S$)

第一章 命题演算

(5) $\neg S \rightarrow P$ T. (4) E

(6) $P \rightarrow R$ P

(7) $\neg S \rightarrow R$ T. (5) (6) I

(8) $S \vee R$ T. (7) E

(步骤 8, $S \vee R$ 是有效结论)。

第一章 命题演算

间接证明法：包括附加前提和 CP 规则法。要注意的是，这两种方法都要引入附加的前提，但是附加前提的引入是有目的的，不是随心所欲的。

(1) 附加前提。引入结论的否定作为前提，导致最后推出 F，则得证。这实际上是一种反证法，有的书上也叫反证推理规则。

(2) CP 规则。常用于结论为蕴涵式情况。引入结论的前件作为前提，最后推出后件。

$$G1, G2, \dots, Gn \Rightarrow P \rightarrow S$$

$$G1, G2, \dots, Gn, P \Rightarrow S$$

等价证明

第二章 谓词演算

谓词演算引进了客体和谓词概念，并讨论谓词公式中引入量词及其辖域的概念，为此，谓词逻辑能处理更为复杂的问题。

本章的学习主要是在掌握命题逻辑的基础上，理解个体，谓词，量词等概念，学会将命题进一步用谓词逻辑表示；在熟记谓词逻辑中的等价式和蕴含式的基础上，将一个谓词演算公式化为与它等价的前束范式；并能运用 US、UG、ES、EG 等规则，进行谓词演算的推理。

本章的重点是带量词的公式变换，即前束范式。难点是谓词演算的推理理论。

第二章 谓词演算

一、谓词的概念与表示

客体（个体）和谓词

例如，王强是个大学生；其中“是个大学生”是谓词；而“王强”是客体（主语、宾语）。

个体变项的取值范围称为个体域（或称论域）。

第二章 谓词演算

全总个体域。

当我们讨论问题时，作为讨论对象的非空集合就称为论域(个体域)，论域中的元素就是我们要讨论的对象，这就是个体。在简单命题中，表示一个个体性质或多个个体之间关系的词称为谓词。谓词和个体一起，就构成了简单命题中的主谓结构。

由一个谓词，一些个体变元组成的表达式简称为谓词变项或称为命题函数。

命题函数不是命题，只有命题函数中的变元都取为特定具体的个体时，才是确定的命题。例如 $L(x,y)$: x 小于 y 。若 x, y 为有理数，则 $L(x,y)$ 为谓词变项即命题函数；若 x, y 取 3, 5，则 $L(3,5)$ 是谓词常项，即 $L(3,5)$ 是命题。

第二章 谓词演算

谓词变项中,个体变元的数目称为谓词变项的元数。如 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 n 元谓词,但是当 n 元谓词中某一个体变项取作常量时,即 $P(a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$, 其中 a 是常量, $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 为变项,则上式成为 $n-1$ 元谓词。不带个体变项的谓词称为 0 元谓词。

用谓词符号化命题:先把语句分析成几个简单命题与联结词的联结;然后对每个简单命题,用大写字母表示谓词,小写字母表示客体;最后把已符号化的简单命题用正确的联结词联结起来。

例如,用 0 元谓词符号化下述命题。

如果 3 小于 4, 且 4 小于 5, 则 3 小于 5。

解: 设 $L(x,y)$: x 小于 y

$L(3, 4) \wedge L(4, 5) \rightarrow L(3, 5)$ 。

第二章 谓词演算

表示数量的词，称作量词。量词有两种：

- 1.全称量词：对应“一切”等词，用符号“ $\forall$ ”表示。 $\forall x F(x)$ 表示个体域里所有个体，都有性质 F 。
- 2.存在量词：对应“存在着”等词，用符号“ $\exists$ ”表示。 $\exists x F(x)$ 表示存在着个体域中的个体具有性质 F 。

第二章 谓词演算

二、合式公式

对命题符号化用量词时，首先要考虑论域的情况。用来指明论域的谓词，称为特性谓词。

如果事先没有明确出个体域，则认为个体域是全总个体域，才产生特性谓词；如果事先规定了个体域，则可免去特性谓词。

在全称量词中，特性谓词是条件式的前件；

在存在量词中，特性谓词后跟一个合取项。

第二章 谓词演算

例 1 每个自然数都是实数。

解：设 $N(x)$: x 是自然数； $R(x)$: x 是实数；则可刻画为： $\forall x (N(x) \rightarrow R(x))$ 。

例 2 有些自然数是偶数。

> 解：设 $S(x)$: x 是自然数； $G(x)$: x 是偶数；则可表示为： $\exists x (S(x) \wedge G(x))$ 。

在例 1，例 2 中， $N(x)$ 和 $S(x)$ 都是特性谓词。

第二章 谓词演算

形如 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称作谓词的原子公式。为由一个谓词，一些个体变元组成的表达式称为原子命题函数。

由一个或几个原子命题函数以及逻辑联结词组合而成表达式称为复合命题函数。

谓词演算的合式公式，可由下述各条组成（合式公式 A 记为 $\text{Wff}A$ ）：

- (1) 原子谓词公式是合式公式。
- (2) 若 A 是合式公式，则 $\neg A$ 是一个合式公式。
- (3) 若 A 和 B 都是合式公式，则 $(A \vee B)$, $(A \wedge B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \doteq B)$ 是合式公式。
- (4) 如果 A 是合式公式， x 是 A 中出现的任何变元，则 $(\forall x)A$ 和 $(\exists x)A$ 都是合式公式。

第二章 谓词演算

(5) 只有经过有限次应用规则 (1) (2) (3) (4) 所得到的公式是合式公式。

给定谓词合式公式 A ，其中一部分公式形式为 $(\forall x)B(x)$ 或 $(\exists x)B(x)$ ，称量词 $\forall$ ， $\exists$ 后面所跟的 x 为指导变元或作用变元。称 B 为相应量词的辖域（或作用域）。在辖域中， x 的一切出现称为约束出现。在 B 中除去约束出现的其他变项的出现称为自由出现。

第二章 谓词演算

例 指出下列各合式公式中的指导变元、量词的辖域、个体变项的自由出现和约束出现。

(a) $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)R(x,y))$;

(b) $(\forall x)(\forall y)(P(x,y) \wedge Q(y,z)) \wedge (\exists x)P(x,y)$ 。

> 解：(a) $(\forall x)$ 中指导变元为 x ，其辖域为 $(P(x) \rightarrow (\exists y)R(x,y))$ ； $(\exists y)$ 的指导变元为 y ，其辖域为 $R(x,y)$ 。对于 $(\exists y)$ 而言， y 为约束出现， x 是自由出现；对于 $(\forall x)$ 来说， x, y 都是约束出现。

(b) $(\forall x)$ 和 $(\forall y)$ 的作用域是 $(P(x,y) \wedge Q(x,y))$ ，其中 x, y 是约束变元， z 是自由变元； $(\exists x)$ 的作用域是 $P(x, y)$ ，其中 x 是约束变元， y 是自由变元；在整个公式中， x 是约束出现； y 既是约束出现，又是自由出现； z 是自由出现。

第二章 谓词演算

形如 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称作谓词的原子公式。为由一个谓词，一些个体变元组成的表达式称为原子命题函数。

由一个或几个原子命题函数以及逻辑联结词组合而成表达式称为复合命题函数。

谓词演算的合式公式，可由下述各条组成（合式公式 A 记为 $WffA$ ）：

- (1) 原子谓词公式是合式公式。
- (2) 若 A 是合式公式，则 $\neg A$ 是一个合式公式。
- (3) 若 A 和 B 都是合式公式，则 $(A \vee B)$, $(A \wedge B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \doteq B)$ 是合式公式。

第二章 谓词演算

(4) 如果 A 是合式公式, x 是 A 中出现的任何变元, 则 $(\forall x)A$ 和 $(\exists x)A$ 都是合式公式。

(5) 只有经过有限次应用规则 (1) (2) (3) (4) 所得到的公式是合式公式。

给定谓词合式公式 A , 其中一部分公式形式为 $(\forall x)B(x)$ 或 $(\exists x)B(x)$, 称量词 $\forall$, $\exists$ 后面所跟的 x 为指导变元或作用变元。称 B 为相应量词的辖域 (或作用域)。在辖域中, x 的一切出现称为约束出现。在 B 中除去约束出现的其他变项的出现称为自由出现。

例 指出下列各合式公式中的指导变元、量词的辖域、个体变项的自由出现和约束出现。

(a) $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)R(x,y))$;

(b) $(\forall x)(\forall y)(P(x,y) \wedge Q(y,z)) \wedge (\exists x)P(x,y)$ 。

第二章 谓词演算

> 解：（a） $(\forall x)$ 中指导变元为 x ，其辖域为 $(P(x) \rightarrow (\exists y)R(x,y))$ ； $(\exists y)$ 的指导变元为 y ，其辖域为 $R(x,y)$ 。对于 $(\exists y)$ 而言， y 为约束出现， x 是自由出现；对于 $(\forall x)$ 来说， x, y 都是约束出现。

（b） $(\forall x)$ 和 $(\forall y)$ 的作用域是 $(P(x,y) \wedge Q(x,y))$ ，其中 x, y 是约束变元， z 是自由变元； $(\exists x)$ 的作用域是 $P(x, y)$ ，其中 x 是约束变元， y 是自由变元；在整个公式中， x 是约束出现； y 既是约束出现，又是自由出现； z 是自由出现。

注：第二章后面的内容老师没有讲解，留给学员自行学习。

第二章 谓词演算

在谓词合式公式中，有的个体变元既可以是约束出现，又可以是自由出现，为了避免混淆采用下面两个规则：

(1) 约束变元改名规则：将量词辖域中，某个约束出现的个体变元及相应指导变元改成本辖域中未曾出现过的个体变元，其余不变。

(2) 自由变元代人规则：对某自由出现的个体变元可用个体常元或用与原子公式中与所有个体变元不同的个体变元去代人，且处处代人。

例 对 $(\forall x)(P(x) \rightarrow R(x,y)) \wedge Q(x,y)$ 换名。

解：可换名为 $(\forall z)(P(z) \rightarrow R(z,y)) \wedge Q(x,y)$ 。

例 对公式 $(\forall x)(P(y) \rightarrow Q(x,y)) \wedge R(x,y)$ 中的自由变元代人。

解：把 z 代人自由变元 y 得： $(\forall x)(P(z) \rightarrow Q(x,z)) \wedge R(x,z)$ 。

第二章 谓词演算

命题函数不是命题，但是将其中的变元代入具体的个体后，就称为命题；将命题函数增加量词，也能称为命题，例如 $F(x)$ 是命题函数，不是命题，但 $\forall xF(x)$ 和 $\exists xF(x)$ 是命题，但是增加的量词必须对所有的变元都加以量化， $\forall xF(x,y)$ 就不是命题，因为其中的 y 没有被量化。

第二章 谓词演算

三、谓词演算的等价式与蕴含式

设论域元素为 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则

$$(\forall x)A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n),$$

$$(\exists x)A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n).$$

在谓词公式中, 常包含命题变元和个体变元。当个体变元由确定的个体取代, 命题变元用确定的命题所取代时, 就称作对谓词公式赋值 (或解释)。

第二章 谓词演算

例 论域 $D=\{2,3\}$, $f(2)=3$, $f(3)=2$, $L(2,2)=L(3,3)=T$, $L(2,3)=L(3,2)=F$ 。
在上述赋值下, 求下式的真值: $\forall x \exists y L(x,y)$ 。

解: $\forall x \exists y L(f(x),f(y)) \Leftrightarrow (\exists y L(f(2),f(y)) \wedge (\exists y L(f(3),f(y)))$

$\Leftrightarrow (L(f(2),f(2)) \vee L(f(2),f(3))) \wedge (L(f(3),f(2)) \vee L(f(3),f(3)))$

$\Leftrightarrow (L(3,3) \vee L(3,2)) \wedge (L(2,3) \vee L(2,2))$

$\Leftrightarrow (T \vee F) \wedge (F \vee T) \Leftrightarrow T$ 。

第二章 谓词演算

给定任何两个谓词公式 A 和 B ，设它们有共同的个体域 E ，若对 A 和 B 的任一组变元进行赋值，所得命题的真值相同，则称谓词公式 A 和 B 在 E 上是等价的，并记作 $A \Leftrightarrow B$ 。

一个谓词公式，其个体域为 E ，对于 A 的所有赋值都为真，则称其在 E 上有效的(或永真的)。

一个谓词公式如果在所有赋值下都为假，则称其为不可满足。

一个谓词公式如果至少在一种赋值下为真，则称其为可满足。

第二章 谓词演算

量词与否定联结词之间有如下关系：

- (1) $\neg \forall x Q(x) \Leftrightarrow \exists x \neg Q(x)$;
- (2) $\neg \exists x Q(x) \Leftrightarrow \forall x \neg Q(x)$ 。

表

E ₂₃	$(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$
E ₂₄	$(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$
E ₂₅	$\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$
E ₂₆	$\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$
E ₂₇	$(\forall x)(A \vee B(x)) \Leftrightarrow A \vee (\forall x)B(x)$
E ₂₈	$(\exists x)(A \wedge B(x)) \Leftrightarrow A \wedge (\exists x)B(x)$
E ₂₉	$(\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \rightarrow (\exists x)B(x)$
E ₃₀	$(\forall x)A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow (\exists x)(A(x) \rightarrow B)$
E ₃₁	$(\exists x)A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow (\forall x)(A(x) \rightarrow B)$
E ₃₂	$A \rightarrow (\forall x)B(x) \Leftrightarrow (\forall x)(A \rightarrow B(x))$
E ₃₃	$A \rightarrow (\exists x)B(x) \Leftrightarrow (\exists x)(A \rightarrow B(x))$
I ₁₇	$(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x))$
I ₁₈	$(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$
I ₁₉	$(\exists x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$

第二章 谓词演算

四、前束范式

一个公式，如果量词均在全式的开头，它们的作用域，延伸到整个公式末尾，则该公式叫做前束范式。

前束范式有如下形式： $(Q_1V_1)(Q_2V_2)\dots(Q_nV_n)A$ ，其中 $Q_i (1 \leq i \leq n)$ 为 $\forall$ 或 $\exists$ ， A 为不含有量词的谓词公式。

例如 $(\forall y)(\forall x)(\exists z)(Q(x,y) \rightarrow R(z))$ 。

任意一个谓词公式，均和一个前束范式等价。

第二章 谓词演算

任一公式，可以用下面的方法构造出与之等价的前束范式：

(1) 利用等价式 $A \doteq B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ 和 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$ 消去公式中的

联结词 $\doteq$ 和 $\rightarrow$ ；

(2) 利用量词转化公式，德·摩根律，对合律把 $\neg$ 移到谓词符前；

(3) 其次利用约束变元改名规则和等价式 $A \vee (Qx)B(x) \Leftrightarrow (Qx)(A \vee B(x))$ ，

$A \wedge (Qx)B(x) \Leftrightarrow (Qx)(A \wedge B(x))$ ，将量词移出联结词的辖域（其中 Q 表示 $\forall$ 或 $\exists$ ， x 不在 A 中出现），这样即得到与原式等价的前束范式。

第二章 谓词演算

五、谓词演算的推理理论

谓词演算的推理方法，可以看作是命题演算推理方法的扩张。命题演算中的推理规则如 P，T 和 CP 规则等亦可在谓词演算推理理论中应用。但是在谓词推理中，必须有消去和添加量词的规则。

四个量词推理规则

全称量词消去规则 US	如果 $\forall xA(x)$ ，则 $A(c)$ ， $\leftrightarrow$ (c 不在 $A(x)$ 中出现，表示论域中的任意一个个体)。
全称量词引入规则 UG	如果 $A(c)$ ，则 $\forall xA(x)$ ， $\leftrightarrow$ (c 不在 $A(x)$ 中出现，表示论域中的任意一个个体)。
存在量词消去规则 ES	如果 $\exists xA(x)$ ，则 $A(c)$ ， $\leftrightarrow$ (c 不在 $A(x)$ 中出现，表示论域中的某一个个体)。
存在量词引入规则 EG	如果 $A(c)$ ，则 $\exists xA(x)$ ， $\leftrightarrow$ (c 不在 $A(x)$ 中出现，表示论域中的某一个个体)。

加入或消去量词时，量词必须在公式的最前端；

第二章 谓词演算

如果同时有全称，存在量词，则先消存在量词，再消全称量词，即先应用 **ES** 规则，再应用 **US** 规则。因为 **ES** 中 **c** 是论域中的某些个体，而 **US** 中 **c** 是全部个体。

推理过程中综合使用 **P,T,(CP),ES,US,EG,UG**。

例 专业委员会成员都是教授，并且是计算机设计师，有些成员是资深专家，所以有些成员是计算机设计师，且是资深专家。请用谓词推理理论证明上述推理。

证：设 $M(x)$ ：x 是专业委员会成员； $H(x)$ ：x 是教授；

$G(x)$ ：x 是计算机设计师； $R(x)$ ：x 是资深专家。

前提： $\forall x(M(x) \rightarrow H(x) \wedge G(x))$ ， $\exists x(M(x) \wedge R(x))$ ，

结论： $\exists x(M(x) \wedge R(x) \wedge G(x))$ 。

第二章 谓词演算

构造推理证明如下：（注意先要消去存在量词，再消去全称量词）

$$(1) \exists x(M(x) \wedge R(x)) P$$

$$(2) M(c) \wedge R(c) ES (1)$$

$$(3) \forall x(M(x) \rightarrow H(x) \wedge G(x)) P$$

$$(4) M(c) \rightarrow H(c) \wedge G(c) US (3)$$

$$(5) M(c) T. (2) I$$

$$(6) H(c) \wedge G(c) T. (4) (5) I$$

$$(7) R(c) T. (2) I$$

$$(8) G(c) T. (6) I$$

$$(9) M(c) \wedge R(c) \wedge G(c) T. (5) (7) (8) I$$

$$(10) \exists x(M(x) \wedge R(x) \wedge G(x)) EG (9)$$

第三章 集合与函数

本章从集合概念出发，引出了关系及各种运算性质；重点是关系运算及分类，即相容关系、等价关系与序关系等有关性质。难点是关系闭包概念及求法。

一、集合概念和运算

幂集： 设 A 为任意集合，以 A 的子集为元素所组成的集合，成为集合 A 的幂集，记为 $\rho(A)$ 。

例 $A=\{a, b, c\}$ ，求 $\rho(A)$ 。

解： $\rho(A)=\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ 。

第三章 集合与函数

如果有限集合 A 有 n 个元素，则其幂集 $\rho(A)$ 有 2^n 个元素。

对集合的运算可以用文氏图表示。图中阴影部分表示运算结果。

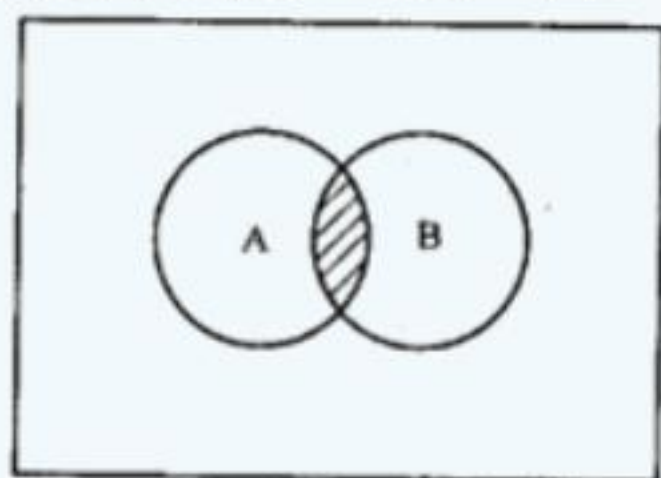


图 3.2.1 集合 $A \cap B$ 的文氏图

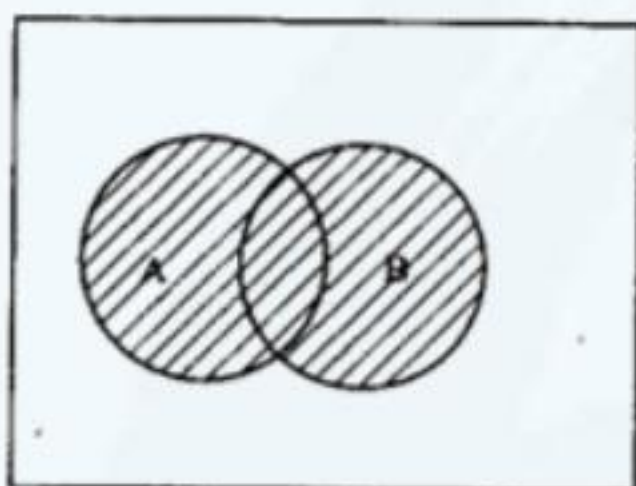


图 3.2.2 集合 $A \cup B$ 的文氏图

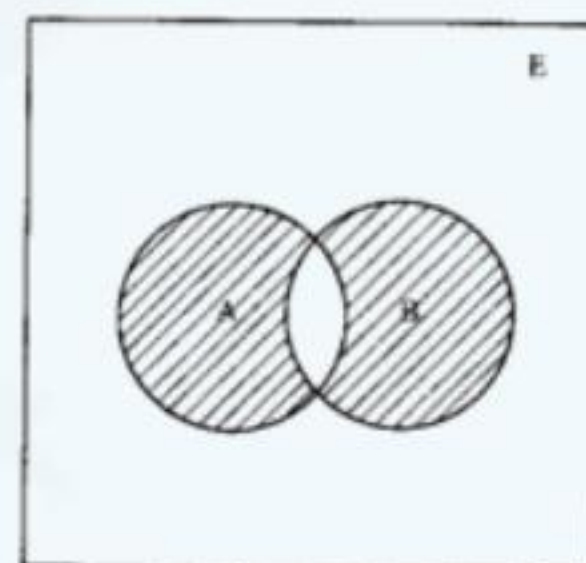


图 3.2.5 集合 $A \oplus B$ 的文氏图

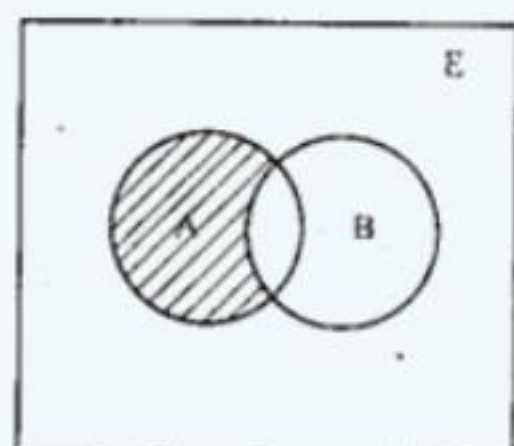


图 3.2.3 B 对 A 的补集 $A - B$ 的文氏图

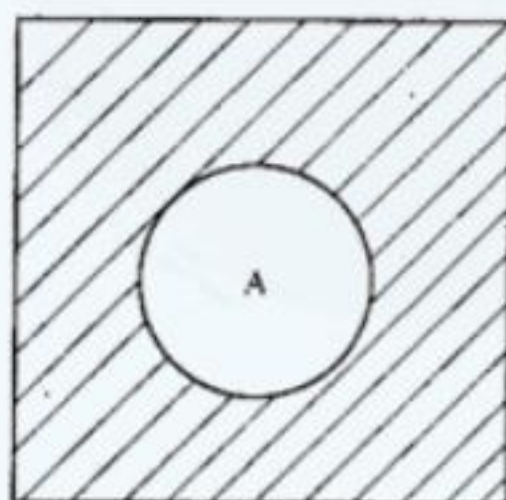


图 3.2.4 $E - A$ 的补，即 A 的绝对补文氏图

$$A + B = (A - B) \vee (B - A) = (A \vee B) - (A \cap B)$$

第三章 集合与函数

二、关系

有序对（序偶）：

两个元素 x 和 y 按一定顺序组成的序列，称为序偶或二元组，记作 $\langle x, y \rangle$ 或 (x, y) 。其中 x 是该序偶的第一元素， y 是该序偶的第二元素。

序偶与两个元素的集合不同，对集合来说，不要规定元素的次序，例如 $\{x, y\}$ 和 $\{y, x\}$ 是两个相同的集合，而对序偶来说，元素的次序是重要的，当 $x \neq y$ 时， $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$

例如：二维平面上的一个点的坐标 (x, y) 。

第三章 集合与函数

笛卡尔积：

设 A, B 为集合，如果序偶的由第一元素 x 是 A 的元素，第二元素 y 是 B 的元素，所有这样的序偶组成的集合，叫做 A 和 B 的笛卡尔积，记作 $A \times B$ 。例如， $A = \{0, 1, 2\}$ ， $B = \{a, b\}$ ，

$$A \times B = \{ \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle \},$$

$$B \times A = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle \}.$$

$$A \times B \neq B \times A.$$

n 元组是个序偶，它的第一元素本身也是序偶，是一个 $n-1$ 元组。

两个集合的笛卡尔积不服从交换律，三个集合的笛卡尔积不服从结合律。集合 $(A \times B) \times C$ 的元素都是三元组，而集合 $A \times (B \times C)$ 的元素不符合三元组的定义。

第三章 集合与函数

设 A, B 是任意两个集合, $A \times B$ 的子集 R 称为从 A 到 B 的二元关系。属于 R 的序偶 $\langle a, b \rangle$, 称 a 与 b 有关系 R , 记作 aRb ; 不属于 R 的序偶 $\langle a, b \rangle$, 则称 a 与 b 没有关系 R , 记作 $a \nR b$ 。

对集合 A , 可构成 A 到 A 的二元关系 R , 或称 R 是集合 A 中的二元关系。

例 设 $B = \{1, 2, 3, 6\}$, 求 B 上整除关系。

解: $D_B = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in B \wedge x \mid y\}$

$$= \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 6, 6 \rangle\}.$$

第三章 集合与函数

设 R 为从集合 A 到 B 的二元关系, $x \in A$, $y \in B$, 所有 $\langle x, y \rangle \in R$ 的 x 组成集合称为 R 的前域, 记为 $\text{dom}R$

$$\text{dom}R = \{x | (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R)\}$$

所有 $\langle x, y \rangle \in R$ 的 y 组成的集合称作 R 的值域, 记为 $\text{ran}R$

$$\text{ran}R = \{y | (\exists x)(\langle x, y \rangle \in R)\}$$

R 的前域和值域一起称作 R 的域, 记作 FLDR 即, $\text{FLDR} = \text{dom}R \cup \text{ran}R$ 。

第三章 集合与函数

例 设 $A=\{a, b, c, e\}$, $B=\{a, b, d\}$,

在 $A \times B$ 上关系 R 定义为: $R=\{ \langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$ 。

求: $\text{dom}R$, $\text{ran}R$, FLDR 。

解: $\text{dom}R=\{a, b, c\}$,

$\text{ran}R=\{b, d\}$,

$\text{FLDR}=\{a, b, c, d\}$ 。

第三章 集合与函数

若 Z 和 S 是从集合 X 到 Y 的两个关系，则 Z, S 的并、交、补、差仍是 X 到 Y 的关系。

因为关系也是集合，它的元素是序偶，所以集合的各种运算都可以应用于同一域上的关系运算。

第三章 集合与函数

三、关系性质与闭包

关系表示：集合表示法、关系矩阵、关系图

例 1 设 $X=\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $Y=\{y_1, y_2, y_3\}$, $R=\{<x_1, y_1>, <x_1, y_3>, <x_2, y_2>, <x_2, y_3>, <x_3, y_1>, <x_4, y_1>, <x_4, y_2>\}$, 求 R 的关系矩阵 M_R 。

解：

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

第三章 集合与函数

集合 X 上二元关系 R 的性质

自反性	对任意 $x \in X$, 必有 xRx R 是自反的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in X \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$ 在关系矩阵中, 对角线上的所有元素都是 1 在关系图上, 每个结点都有自回路
反自反性	对任意 $x \in X$, 必有 $x \not Rx$ R 是反自反的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in X \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$ 关系矩阵中, 对角线的元素皆为 0 关系图上, 每个结点都没有自回路。
对称性	对任意 $x, y \in X$, 若 xRy 必有 yRx R 是对称的 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(x, y \in X \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$ 关系矩阵是对称的 在关系图上, 任两个结点间若有定向弧线, 必是成对出现
反对称性	对任意 $x, y \in X$, 若 xRy 且 yRx 时必有 $x=y$ R 是反对称的 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(x, y \in X \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x=y)$ 关系矩阵中, 以主对角线为对称的元素不能同时为 1 在关系图上, 两个不同结点间的定向弧线, 不可能成对出现。
传递性	对任意 $x, y, z \in X$, xRy 且 yRz 必有 xRz R 是传递的 $\Leftrightarrow$ $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(x, y, z \in X \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$ 关系矩阵中, 传递关系表现不够直观 在关系图上, 当结点 x 有弧指向结点 y , 同时结点 y 又有弧指向 z , 那么结点 x 应有弧指向 z

第三章 集合与函数

(1) 不是自反的关系，并不一定是反自反的。例如集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ， A 上的关系 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$ ，它既不是自反的，也不是反自反的。

(2) 不是对称的关系，并非就是反对称的。例如 $R = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$ 既不是对称的，也不是反对称的；但是有的关系既是对称的，又是反对称的，例如 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$ 。

第三章 集合与函数

逆关系

设 R 是从 X 到 Y 的二元关系, 则从集合 Y 到集合 X 的关系 R^{-1} (或 R^C) 称为 R 的逆关系。

$$R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \}$$

例 1 设集合 $X = \{a, b, c\}$, 集合 $Y = \{x, y, z\}$, R 是集合 X 到集合 Y 的关

系 $R = \{ \langle a, x \rangle, \langle b, y \rangle, \langle c, z \rangle \}$, 则从集合 Y 到集合 X 的逆关系

$$R^{-1} = \{ \langle x, a \rangle, \langle y, b \rangle, \langle z, c \rangle \}。$$

第三章 集合与函数

关系的复合

设 R 为 A 到 B 的关系, S 为从 B 到 C 的关系, 则复合关系 $R \circ S$ 是从集合 A 到集合 C 的关系。

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in A \wedge z \in C \wedge (\exists y)(y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

第三章 集合与函数

关系的复合

设 R 为 A 到 B 的关系, S 为从 B 到 C 的关系, 则复合关系 $R \circ S$ 是从集合 A 到集合 C 的关系。

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in A \wedge z \in C \wedge (\exists y)(y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

例 设 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x, y, z\}$, $C = \{1, 2, 3\}$, R_1 是从集合 A 到集合 B 的关系, R_2 是从集合 B 到集合 C 的关系, 有

$$R_1 = \{ \langle a, y \rangle, \langle b, z \rangle, \langle c, x \rangle, \langle c, y \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle x, 3 \rangle, \langle y, 1 \rangle \}$$

则复合关系

$$R_1 \circ R_2 = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle c, 3 \rangle, \langle c, 1 \rangle \}。$$

且有 $(R \circ S) \circ P = R \circ (S \circ P) = R \circ S \circ P$

第三章 集合与函数

关系的幂

设 R 是集合 A 上的关系， R 可以自身复合形成集合 A 上的一个新关系，如 $R \circ R$ ， $R \circ R \circ R$ ， $\dots$ ， $\overbrace{R \circ R \circ \dots \circ R}^m$ ，可分别记作 R^2 ， R^3 ， R^m ，

第三章 集合与函数

复合关系的矩阵表示

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, $C = \{c_1, c_2, \dots, c_p\}$, R 是从集合 A 到集合 B 的关系, 其关系矩阵 $M_R = [x_{ij}]_{m \times n}$, S 是从集合 B 到集合 C 的关系, 其关系矩阵 $M_S = [y_{ij}]_{n \times p}$, 复合关系 $R \circ S$ 的关系矩阵是 $M_{R \circ S} = M_R \circ M_S$, $M_{R \circ S} = [z_{ij}]_{m \times p}$, 其中

$$z_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (x_{ik} \wedge y_{kj})$$

式中, $i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, p$; $\bigvee$ 是析取, $\wedge$ 是合取; 元素是 0 和 1。

第三章 集合与函数

例 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{2, 3, 4\}$, $C=\{1, 2, 3\}$, R 是从集合 A 到集合 B 的关系, S 是从集合 B 到集合 C 的关系。

$$R = \{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$$

$$S = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$$

第三章 集合与函数

则

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第三章 集合与函数

复合关系 $R \circ S$ 的关系矩阵是：

$$M_{R \circ S} = M_R \circ M_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

两个关系的复合运算，就是将布尔关系矩阵作乘法，所得结果为复合关系矩阵，从而可以写出复合关系

第三章 集合与函数

关系的闭包运算

关系的闭包运算是将已知的关系 R ，增加必要的序偶组成新的关系 R' ，使 R' 包含 R 并且具备一定的性质（如自反性、对称性、传递性等），而且添加的序偶要尽可能少。

设 R 是集合 A 上二元关系， R 的自反（对称，传递）闭包是关系 R' ，则满足 R' ：

- （1） R' 是自反的（对称的，可传递的）；
- （2） $R' \supseteq R$ ；
- （3）对于任何自反的（对称的，可传递的）关系 R'' ，如果有 $R'' \supseteq R$ ，就有 $R'' \supseteq R'$ 。

R 的自反闭包记作 $r(R)$ ，对称闭包记作 $s(R)$ ，传递闭包记作 $t(R)$ 。

第三章 集合与函数

定理 设 R 为非空有穷集合 A 上的二元关系,

(1) $r(R)=R \cup I_A$;

(2) $s(R)=R \cup R^{-1}$;

(3) $t(R)=R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$, 其中 n 是集合 A 中元素的数目。

第三章 集合与函数

例 设 $A = \{a, b, c\}$, 给定 A 上二元关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$, 求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 。

解: $r(R) = R \cup I_A = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}$,

$s(R) = R \cup R^{-1} = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, c \rangle\}$,

为了求出 $t(R)$, 先写出:

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R^2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

第三章 集合与函数

即 $R^2 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle \}$,

$$M_{R^3} = M_{R^2} \cdot M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

即 $R^3 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$,

故 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3$

$$= \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$$

第三章 集合与函数

四、特殊的关系

相容关系

设 R 是集合 A 上的关系，若 R 是自反的和对称的，则称 R 是 A 上的相容关系。

相容关系的关系矩阵是主对角线元素全为 1 的对称矩阵.

第三章 集合与函数

覆盖

给定非空集合 A ，设有集合 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ ，其中 $S_i \subseteq A$ 且 $S_i \neq \emptyset$ ， $i = 1, 2, \dots, m$ ，且 $\bigcup_{i=1}^m S_i = A$ ，则集合 S 称作集合 A 的覆盖。

A 的一个覆盖，实际上就是集合 A 的若干非空子集组成的集合，这些子集的并集是 A ， A 中的任意一个元素至少属于其中的一个子集，也可以同时属于多个子集。

例如， $A = \{1, 2, 3\}$ ， $S = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$ ， $Q = \{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}\}$ ， S 与 Q 均是 A 的不同覆盖。

给定集合 A 的覆盖 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ ，由它确定的关系：

$R = S_1 \times S_1 \cup S_2 \times S_2 \cup \dots \cup S_n \times S_n$ 是相容关系。

第三章 集合与函数

例 设集合 $A=\{1, 2, 3\}$ 中的一个覆盖为 $B=\{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$, 求由 B 确定的相容关系。

解: 由 B 确定的相容关系为

$$\begin{aligned} R &= \{1, 2\} \times \{1, 2\} \cup \{2, 3\} \times \{2, 3\} \\ &= \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\} \end{aligned}$$

等价关系

设 R 为集合 A 上的一个关系, 若 R 是自反的、对称的和传递的, 则 R 是等价关系。

第三章 集合与函数

划分

设给定非空集合 A ，若有集合 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ ，其中 $S_i \subseteq A$ 且 $S_i \neq \emptyset$ ， $i = 1, 2, \dots, m$ ，且 $S_i \cap S_j = \emptyset (i \neq j)$ ，同时有 $\bigcup_{i=1}^m S_i = A$ ，则称 S 是 A 的划分，划分的元素 S_i 称为划分的块。

例 在整数集 Z 上同余模 4 的集合，可以分为 4 类：

$$[0]_4 = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$[1]_4 = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

$$[2]_4 = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$[3]_4 = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

在整数集中以模 4 同余关系的数集只有上述四类，

并且 $[0]_4 \cup [1]_4 \cup [2]_4 \cup [3]_4 = Z$ ，所以 $S = \{[0]_4, [1]_4, [2]_4, [3]_4\}$ 是 Z 的一种划分。

第三章 集合与函数

等价类

设 R 为集合 A 上的等价关系, 对任何 $a \in A$, 集合 $[a]_R \in A$, $[a]_R = \{x \mid x \in A, aRx\}$

称 $[a]_R$ 为元素 a 形成的 R 等价类。

例 设 R 是模 4 同余关系, 则

$$[0]_R = [-4]_R = [4]_R = [8]_R = \cdots,$$

$$[1]_R = [-7]_R = [-3]_R = [5]_R = \cdots,$$

$$[2]_R = [-6]_R = [-2]_R = [6]_R = \cdots,$$

$$[3]_R = [-5]_R = [-1]_R = [7]_R = \cdots。$$

设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 对于 $x, y \in A$, 有 xRy 当且仅当 $[x]_R = [y]_R$ 。

设 R 是集合 A 上的等价关系, 其等价类集合 $\{[a]_R \mid a \in A\}$ 称作 A 关于 R 商集记作 A/R 。

第三章 集合与函数

例如，同余模 4 关系 R 就构成商集 $\mathbb{Z}/R = \{[0]_R, [1]_R, [2]_R, [3]_R\}$ 。

集合 A 上的任一等价关系 R 可以唯一确定 A 上的一个划分：商集 A/R 就是这个划分；

任一划分 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ ，可以唯一地确定 A 上的等价关系：定义一个关系 R ， aRb 当且仅当 a, b 在同一分块中， R 就是这个等价关系。

即集合 A 上给出一个划分和给出一个等价关系是一一对应的。

第三章 集合与函数

相容关系和等价关系

相容关系和覆盖	是自反的和对称的 集合中的相容关系，能构成该集合的覆盖 相容关系不一定是等价关系 覆盖不一定是划分
等价关系和划分	是自反的、对称的和传递的 集合中的等价关系，能构成该集合的划分 等价关系一定是相容关系 划分一定是覆盖

第三章 集合与函数

五、序关系

偏序关系

设 R 是集合 A 上的关系, 如果 R 是满足自反性、反对称性和传递性, 则称 R 是 A 上的一个偏序关系, 并记作 “ $\leq$ ”。序偶 $\langle A, \leq \rangle$ 称作偏序集。

例 在实数集 R 上, 证明大于等于关系 $\geq$ 是偏序关系。

在偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 中, 如果 $x, y \in A$, $x \leq y$, 且 $x \neq y$, 且没有其他元素 z , 满足 $x \leq z$, $z \leq y$, 则称元素 y 盖住元素 x 。

记 $COVA = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A; y \text{ 盖住 } x \}$ 。

偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 可以用哈斯图表示, 实际上是对关系图的简化。用结点表示 A 中元素; 因为偏序关系是自反的, 所以可以将每个结点的自环省略; 对于 $a, b \in A$, b 盖住 a , 则将结点 a 画在结点 b 之下, 在 a 与 b 之间用一直线相连, 方向自下而上, 但箭头省略。

第三章 集合与函数

例 1 设 A 是正整数 $m=12$ 的正因子的集合, 并设 $\leq$ 为整除关系 $/$, 求 COVA 及哈斯图。

解: $m=12$ 其因子集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$,

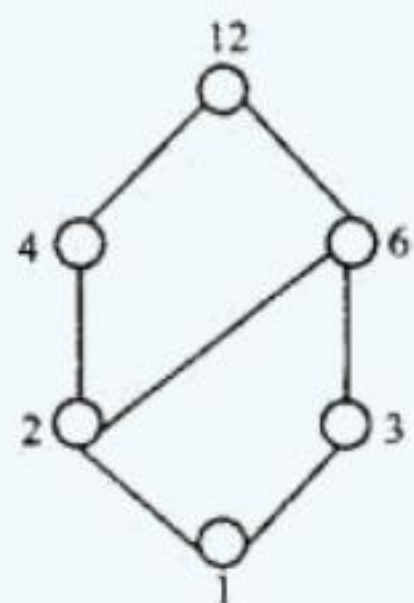
$/=\{\langle 1, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 1, 4\rangle, \langle 1, 6\rangle, \langle 1, 12\rangle, \langle 2, 4\rangle, \langle 2, 6\rangle,$

$\langle 2, 12\rangle, \langle 3, 6\rangle, \langle 3, 12\rangle, \langle 4, 12\rangle, \langle 6, 12\rangle,$

$\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 4, 4\rangle, \langle 6, 6\rangle, \langle 12, 12\rangle\}$,

$\text{COVA}=\{\langle 1, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 4\rangle, \langle 2, 6\rangle, \langle 3, 6\rangle, \langle 4, 12\rangle, \langle 6, 12\rangle\}$ 。

哈斯图如下



整除关系的最小元是 1, 最大元是 12; 如果取子集 $\{2, 3, 6\}$, 最小元不存在, 最大元是 6。

整除关系的极小元是 1, 极大元是 12; 如果取子集 $\{2, 3, 6\}$, 极小元是 2, 3, 极大元是 6。

第三章 集合与函数

最小元、最大元、极小元、极大元、上界、下界、
上确界和下确界

(偏序集合 A，集合 B 是 A 的子集， $a \in A$ ， $b \in B$)

最小元	对 B 中每一个元素 x 有 $b \leq x$ ， 则称 b 为 B 的最小元 最小元是唯一的
最大元	对 B 中每一个元素 x 有 $x \leq b$ ， 则称 b 为 B 的最大元 最大元是唯一的
极小元	如果 B 中不存在任何元素 x ，满足 $b \leq x$ ，且 $x \neq b$ ， 称 b 为 B 的极小元 极小元不是唯一的
极大元	如果 B 中不存在任何元素 x ，满足 $b \leq x$ ，且 $b \neq x$ ， 称 b 为 B 的极大元 极大元不是唯一的
上界	对 B 的任意元素 x ，满足 $x \leq a$ ， 称 a 为 B 的上界 上界不是唯一的
下界	对 B 的任意元素 x ，满足 $a \leq x$ ， 称 a 为 B 的下界 下界不是唯一的
最小上界 (上确界)	若 a 为 B 的上界，且对 B 的所有上界 y 均有 $a \leq y$ ， 则称 a 为 B 的最小上界 最小上界是唯一的
最大下界 (下确界)	若 a 为 B 的下界，且对 B 的所有下界 y 均有 $y \leq a$ ， 则称 a 为 B 的最大下界 最大下界是唯一的

第三章 集合与函数

六、函数

函数与关系有区别：

- (1) 函数的域是 X ，不是 X 的真子集。
- (2) 一个 $x \in X$ 只能对应唯一的 $y \in Y$ ，即如果 $\langle x, y \rangle \in f$ ， $\langle x, z \rangle \in f$ ，必有 $y = z$ 。

给定函数 $f: X \rightarrow Y$ ，

- (1) 若 $\text{ran} f = Y$ 称 f 是满射函数。
- (2) 若对任意 $x_1, x_2 \in X$ ，若 $x_1 \neq x_2$ 时必有 $f(x_1) \neq f(x_2)$ ，则称 f 为入射函数。
- (3) 若函数 f 既是满射的又是入射的，则称 f 为双射函数。

第三章 集合与函数

复合函数

设函数 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, 则 f 和 g 的合成函数 (或复合函数), 是 $X \rightarrow Z$ 的函数, 记为 $g \circ f$

函数的合成运算与关系的合成运算一样, 是可结合的, 是不可交换的

$$g \circ f = \{ \langle x, z \rangle \mid (x \in X) \wedge (z \in Z) \wedge (\exists y)(y \in Y) \wedge (y = f(x) \wedge z = f(y)) \},$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

第三章 集合与函数

例 设集合 X, Y, Z ,

$$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}, \quad Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}, \quad Z = \{z_1, z_2, z_3\},$$

函数 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 定义为:

$$f = \{ \langle x_1, y_2 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle, \langle x_3, y_3 \rangle, \langle x_4, y_5 \rangle \},$$

$$g = \{ \langle y_1, z_1 \rangle, \langle y_2, z_2 \rangle, \langle y_3, z_3 \rangle, \langle y_4, z_3 \rangle, \langle y_5, z_2 \rangle, \},$$

则 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 为:

$$g \circ f = \{ \langle x_1, z_2 \rangle, \langle x_2, z_1 \rangle, \langle x_3, z_3 \rangle, \langle x_4, z_2 \rangle \}.$$

设函数 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, 复合函数 $g \circ f$,

- (1) 若 g 和 f 是满射的, 则 $g \circ f$ 是满射的;
- (2) 若 g 和 f 是入射的, 则 $g \circ f$ 是入射的;
- (3) 若 g 和 f 是双射的, 则 $g \circ f$ 是双射的。

第三章 集合与函数

逆函数

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一双射函数，则 f 的逆关系是 f 的逆函数，记为 f^{-1} 。

例 设 $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$,

$$f_1 = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 3 \rangle \} ,$$

$$f_2 = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 2 \rangle \}$$

则由于 f_1 是双射函数，则 $f_1^{-1} = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, c \rangle \}$,

f_2 不是双射函数，则 f_2 不存在逆函数

一个函数 f 要有逆函数，必须 f 是双射的；否则 f 能保证有逆关系存在，但没有逆函数 f^{-1} 存在。

第四章 代数结构

本章研究了代数系统概念、群与子群、循环群、环、格等概念，主要围绕着群和格来进行。

一、代数系统

代数运算 / 代数系统

代数运算的定义已经蕴含了封闭性，这是代数运算与一般运算（例如，整数中的除法运算）的区别。

幺元和零元

$e * x = x * e = x$ ，幺元，也称单位元，唯一性

$o * x = x * o = o$ ，零元，唯一的。

第四章 代数结构

设 $*$ 是集合 A 上二元运算， A 中的元素个数大于1，如果存在关于运算 $*$ 的幺元 e 和零元 o ，则 $e \neq o$ ；即在元素个数大于1的代数系统中，关于某个二元运算的幺元与零元不相等。

逆元

若 $y * x = x * y = e$ ，则称 y 为 x 的逆元。

一般来说，一个元素的左逆元不一定等于它的右逆元，而且可以有左（右）逆元而没有右（左）逆元。一个元素的左右逆元也不一定是唯一的。对于任何二元运算，幺元是可逆的，幺元的逆元是它本身，一般零元是不可逆的。

第四章 代数结构

设 $*$ 是集合 A 上可结合的二元运算,且有么元 $e \in A$,如果元素 $x \in A$ 有左逆元,则其左逆元必定也是其右逆元,且是 x 的唯一逆元。

如果两个代数系统中运算的个数相同,对应运算的元数也相同,则称这两个代数系统是同类型的。同类型的代数系统仅仅是构成成分相同,不一定具有相同运算性质。

子代数

不是任意一个子集和运算都可以构成子代数,必须该子集对这些运算都是封闭的。子代数也是代数系统。

第四章 代数结构

二、群

半群

$\langle S, * \rangle$ 是代数系统， $*$ 是集合 S 上的二元运算，如果运算 $*$ 是可结合的，则称代数系统 $\langle S, * \rangle$ 为半群。

这个定义包括两点，即对任意 $x, y, z \in S$ ，

(1) $x * y \in S$ ，

(2) $x * (y * z) = (x * y) * z$ 。

第四章 代数结构

子半群

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群，如果 B 是 S 的子集，并且 B 对运算 $*$ 是封闭的，则称 $\langle B, * \rangle$ 是半群 $\langle S, * \rangle$ 的子半群。

子半群也是一个半群。

半群 $\langle N, \times \rangle$ ，其中 N 是自然数集， $\times$ 是一般乘法运算。则 $\langle N_2, \times \rangle$ 是 $\langle N, \times \rangle$ 的子半群，其中 $N_2 = \{2n \mid n \in N\}$ 。可知， $\langle N_2, \times \rangle$ 也是半群。

第四章 代数结构

独异点

含有幺元的半群 $\langle S, * \rangle$ ，称为独异点（或含幺半群）。

例 半群 $\langle N, \times \rangle$ 有单位元 1，所以 $\langle N, \times \rangle$ 是独异点；但半群 $\langle M_2, \times \rangle$ 不是独异点。

(1) 给定子群 $\langle S, * \rangle$ ，且 B 是 S 的子集，要证明 $\langle B, * \rangle$ 是 $\langle S, * \rangle$ 的子半群，只需要证明运算 $*$ 在集合 B 上的封闭性即可，因为 B 是 S 的子集，运算 $*$ 在集合 B 上肯定满足结合律。

(2) 含有幺元的半群是独异点。因此要证明 $\langle S, * \rangle$ 是独异点，就先用(1)中方法证明 $\langle S, * \rangle$ 是半群，然后找出单位元即可。

第四章 代数结构

群

代数系统 $\langle G, * \rangle$ ，其中 $*$ 是 G 上的二元运算，满足

- (1) 结合律成立，即对任意 $x, y, z \in G$ ，有 $x * (y * z) = (x * y) * z$ 。
- (2) 单位元存在，即 G 中存在一个元素 e ，对任意 $x \in G$ ，有 $x * e = e * x = x$ 。
- (3) 逆元存在，即对任意 $x \in G$ ，存在 $x^{-1} \in G$ ，满足 $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$ 。

则称 $\langle G, * \rangle$ 是一个群。

第四章 代数结构

群的阶、有限群和无限群

设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群， G 的元素个数 $|G|$ 称为群 G 的阶， $|G|$ 有限则称 $\langle G, * \rangle$ 为有限群， $|G|$ 无限则称 $\langle G, * \rangle$ 为无限群。

平凡群： 阶为 1 的群 $\langle G, * \rangle$ 称为平凡群，即 $|G|=1$ 且 $G = \{e\}$ 。

阿贝尔群：满足交换律（交换群）

第四章 代数结构

例 设 $G = \{e, a, b, c\}$ ，运算 $*$ 的定义如表 4.3.2 所示：

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

可证明 $\langle G, * \rangle$ 是一个阿贝尔群， e 是单位元，对于任意 $x \in G$ ，有 $x^{-1} = x$ 。
这个群称作克莱恩（Klein）四元群。

第四章 代数结构

元素的阶

设群 $\langle G, * \rangle$ 的一个元素 a ，能使 $a^m = e$ 的一个最小正整数 m ，称为 a 的阶，记作 $|a|$ 。

群的阶和群中某元素的阶是两个不同的概念。在克莱恩四元群中，群的阶 $|G| = 4$ ， G 中各元素的阶分别为 $|e| = 1$ ， $|a| = |b| = |c| = 2$ 。

定理：阶大于 1 的群 $\langle G, * \rangle$ 中没有零元。

定理 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群，对于任意 $a, b \in G$ ，必存在唯一

$x = a^{-1} * b \in G$ ，满足 $a * x = b$ 。

第四章 代数结构

等幂元

群 $\langle G, * \rangle$ 中，如果存在 $a \in G$ ，满足 $a * a = a$ ，则称 a 为等幂元。

群 $\langle G, * \rangle$ 中，除幺元外，再无等幂元。

循环群

在群 $\langle G, * \rangle$ 中，如果存在元素 $g \in G$ ，对每个元素 $a \in G$ ，均能写成 $a = g^i$ ， i 是整数，则称群 $\langle G, * \rangle$ 是循环群，元素 g 是 $\langle G, * \rangle$ 的生成元。

第四章 代数结构

要证明群 $\langle G, * \rangle$ 是循环群，则在 G 中找到一个生成元 g 即可。

有限循环群和无限循环群

若 g 为生成元， $G = \langle g \rangle$ 表示由 g 生成的循环群。

循环群的生成元不唯一。

子群

设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群， H 是 G 的非空子集，如果 $\langle H, * \rangle$ 是群，则称 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的一个子群。

在 Klein 四元群中，有 5 个子群， $\{e\}$ 、 $\{e, a\}$ 、 $\{e, b\}$ 、 $\{e, c\}$ 、 G 。

第四章 代数结构

子群判别定理

设 $\langle G, * \rangle$ 是群, H 是 G 的非空子集, 则 H 称为 G 的子群, 当且仅当

(1) $\forall a, b \in H$, 有 $a * b \in H$;

(2) $\forall a \in H$, 有 $a^{-1} \in H$ 。

设 $\langle G, * \rangle$ 是群, H 是 G 的非空子集, H 是 G 的子群, 当且仅当 对于 $\forall a, b \in H$, 有 $a * b^{-1} \in H$ 。

设 $\langle G, * \rangle$ 是群, H 是 G 的有限非空子集, 则 H 是 G 的子群, 当且仅当对于 $\forall a, b \in H$, 有 $a * b^{-1} \in H$ 。

第四章 代数结构

综上：给定非空集合 G ， $*$ 是 G 上一个二元运算，有下列五个条件：

- (a) 封闭性成立，即对任意 $x, y \in G$ ，有 $x * y \in G$ 。
- (b) 结合律成立，即对任意 $x, y, z \in G$ ，有 $x * (y * z) = (x * y) * z$ 。
- (c) 单位元存在，即 G 中存在一个元素 e ，对任意 $x \in G$ ，有 $x * e = e * x = x$ 。
- (d) 逆元存在，即对任意 $x \in G$ ，存在 $x^{-1} \in G$ ，满足 $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$ 。
- (e) 交换律成立，即对任意 $x, y \in G$ ，有 $x * y = y * x$ 。

第四章 代数结构

如果满足 a, 则 $\langle G, * \rangle$ 是代数系统;

如果满足 a、b, 则 $\langle G, * \rangle$ 是半群;

如果满足 a、b、c, 则 $\langle G, * \rangle$ 是独异点, 也称含幺半群;

如果满足 a、b、c、d, 则 $\langle G, * \rangle$ 是群;

如果满足 a、b、c、d、e, 则 $\langle G, * \rangle$ 是阿贝尔群, 也称交换群。

第四章 代数结构

三、环与域

环

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是一个代数系统，如果满足

- (1) $\langle R, + \rangle$ 是阿贝尔群；
- (2) $\langle R, \cdot \rangle$ 是半群；
- (3) 运算 $\cdot$ 对于运算 $+$ 是可分配的；

则称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环。

第四章 代数结构

通常我们把第一个二元运算 $+$ 称为“加法”，把第二个二元运算 $\cdot$ 称为“乘法”。

在环 $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 中，我们所说的环 $\mathbf{R}$ 的幺元和零元是对于乘法而言的；而 $\mathbf{0}$ 表示的是乘法零元，也是加法幺元。

第四章 代数结构

环的性质

零因子

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, $a, b \in R$ 且 $a \neq 0, b \neq 0$ 但 $a \cdot b = 0$, 则称 a 是 R 中的一个左零因子, b 是 R 中的一个右零因子。若一个元素既是左零因子, 又是右零因子, 则称它是一个零因子。

第四章 代数结构

无零因子环

设 R 是一个环, 对于任意 $a, b \in R$, 若 $a \cdot b = 0$ 则 $a = 0$ 或 $b = 0$, 就称 R 是一个无零因子环。

环 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是无零因子环, 当且仅当在 R 中乘法适合消去律, 即对任意 $a, b, c \in R$ 且 $a \neq 0$, 若有 $a \cdot b = a \cdot c$ (或 $b \cdot a = c \cdot a$), 则有 $b = c$ 。

第四章 代数结构

无零因子环	如果 R 中无零因子，则称 R 为无零因子环。
交换环	如果 $\langle R, \cdot \rangle$ 是可交换的，称 R 为交换环。
含幺环	如果 $\langle R, \cdot \rangle$ 是独异点，则称 R 是含幺环。
整环	如果 R 是无零因子环、含幺环、交换环，则 R 是整环。
除环	如果 R 是非平凡环，有幺元且每一个非零元素有逆元， 则 R 是除环。
域	交换除环是域。

第四章 代数结构

除环不一定是整环，因为除环不一定是交换的；

整环不一定是除环，因为整环的非零元素不一定有逆元；

域既是整环，也是除环。

第四章 代数结构

四、格

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个偏序集，如果 L 中任意两个元素都有最小上界和最大下界，则称 $\langle L, \leq \rangle$ 为格。

$a \vee b$ 表示 $\{a, b\}$ 的最小上界， $a \wedge b$ 表示 $\{a, b\}$ 的最大下界。

第四章 代数结构

格的性质

1, 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格, 对任意的 $a, b \in L$, 满足

$$(1) a \leq a \vee b, b \leq a \vee b;$$

$$(2) a \wedge b \leq a, a \wedge b \leq b;$$

$$(3) a \leq b \Leftrightarrow a \vee b = b;$$

$$(4) a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a.$$

第四章 代数结构

格的性质

2, 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格, 则

(1) 对任意的 $a, b, c, d \in L$, 如果 $a \leq d$ 且 $b \leq c$,

则 $a \vee b \leq d \vee c$, $a \wedge b \leq d \wedge c$;

(2) 对任意的 $a, b, c \in L$, 如果 $a \leq b$ 且 $a \leq c$, 则 $a \leq b \wedge c$;

(3) 对任意的 $a, b, c \in L$, 如果 $b \leq c$, 则 $a \vee b \leq a \vee c$, $a \wedge b \leq a \wedge c$, 该性质称为格的保序性。

第四章 代数结构

格的性质

3, 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格, 对任意的 $a, b, c \in L$, 满足

(1) 交换律: $(L1) a \wedge b = b \wedge a, (L1^*) a \vee b = b \vee a;$

(2) 结合律: $(L2) (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c), (L2^*) (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c);$

(3) 吸收律: $(L3) a \wedge (a \vee b) = a, (L3^*) a \vee (a \wedge b) = a。$

(4) 等幂律: $(L4) a \wedge a = a, (L4^*) a \vee a = a;$

第四章 代数结构

作为代数系统的格

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是代数系统，其中 $\vee$ 和 $\wedge$ 是二元运算，若 $\vee$ 和 $\wedge$ 运算满足交换律、结合律和吸收律，则称 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是一个格。

定义一是作为偏序集合的格，是通过规定一个集合 L ，集合 L 上的偏序关系 $\leq$ ，以及偏序关系 $\leq$ 要满足的条件来定义的；二是作为代数系统的格，通过规定集合，集合上的运算以及运算所遵从的算律来定义的。

第四章 代数结构

子格

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是格， T 是 L 的非空子集，如果运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 在 T 上是封闭的，则称 $\langle T, \vee, \wedge \rangle$ 是格 L 的子格。

第四章 代数结构

分配格

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是格，如果对任意的 $a, b, c \in L$ ，如果满足 $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ ， $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ ，

则称 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是分配格。

可以证明，格中分配不等式成立，即格 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 中，对于任意 $a, b, c \in L$ ，满足 $a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ ， $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)$ 。当上述两式中的等号对于任意 $a, b, c \in L$ 都成立时，格 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 就是分配格。

第四章 代数结构

例 1 下图给出了 L_1 , L_2 , L_3 , L_4 四个格,

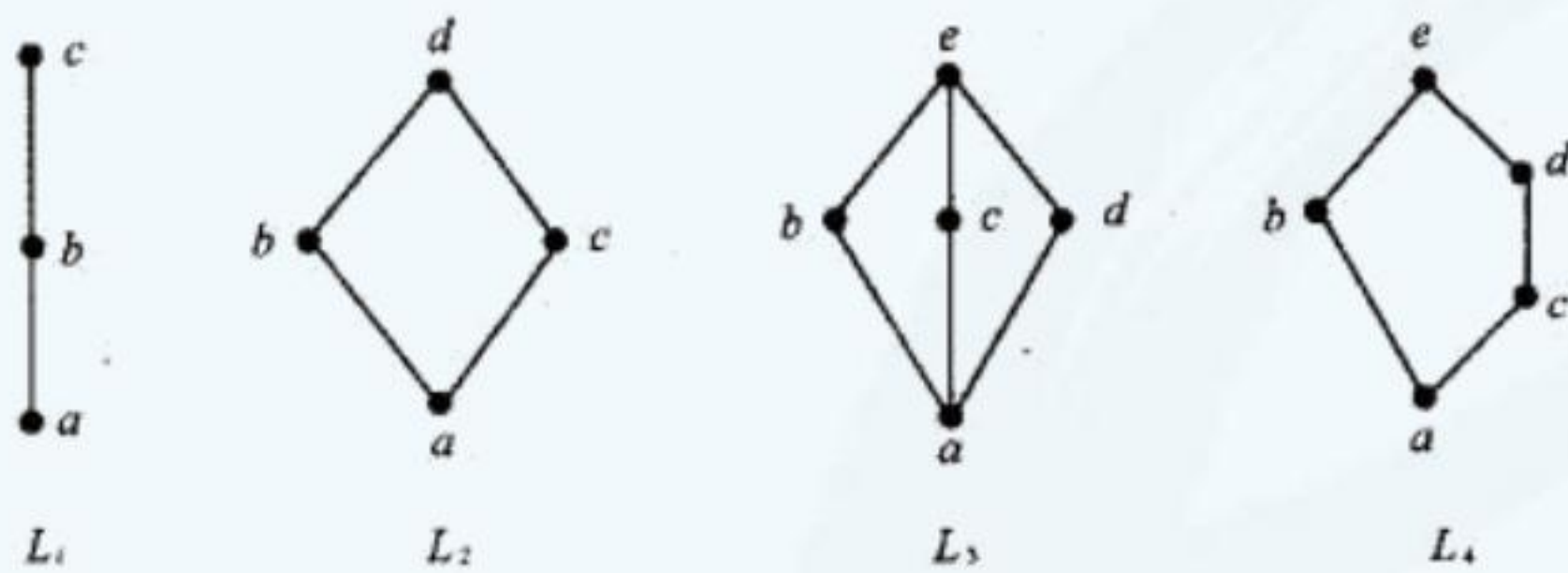


图 4.6.1

L_1 , L_2 是分配格。

L_3 称钻石格, L_4 称五角格, 这两个格都不是分配格。

第四章 代数结构

分配格判定定理

格 L 是分配格，当且仅当 L 既不含有与五角格同构的子格，也不含有与钻石格同构的子格。

从该定理可以直接推得下面两个结论：

- (1) 每一条链都是分配格；
- (2) 小于五个元素的格都是分配格。

两格同构，实际上是两格的偏序集合图在结构上是一样的。

第四章 代数结构

要判断一个格 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是否分配格，则根据判定定理，如果格 L 中有与钻石格或五角格同构的子格，则格 L 不是分配格；否则，格 L 是分配格。运用此定理时，要注意要寻找的与钻石格或五角格同构的是格 L 的子格，而不是其它。

定理：分配格中如果一个元素有补元则唯一。

根据这个定理，如果在格中某个元素有不只一个补元，则该格不是分配格。

第四章 代数结构

全上界和全下界

格 $\langle L, \leq \rangle$ 的全下界（全上界）实际上就是偏序集的最小元（最大元）。

最小元（全下界）和最大元（全上界）如果存在则是唯一的。

有界格

有全上界和全下界的格为有界格，记作 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 。

补元

设有界格 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ ，对于 $a \in L$ ，如果有 $b \in L$ ，满足 $a \vee b = 1$ 且 $a \wedge b = 0$ ，则称 b 是 a 的补元。

第四章 代数结构

例 设 $S=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 其偏序关系图如图 4.6.3 所示, 求各元素的补元。

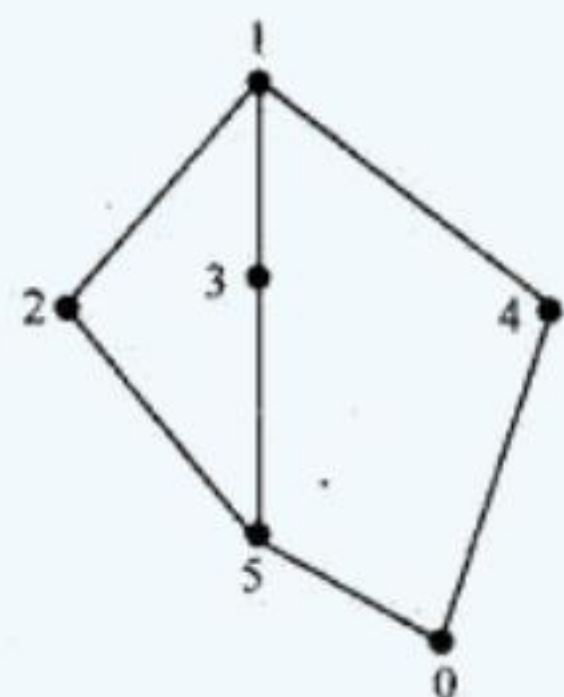


图 4.6.3

解: 0 的补元是 1; 1 的补元是 0;

2 的补元是 4; 3 的补元是 4;

4 的补元有 2、3、5;

5 的补元是 4。

第四章 代数结构

有补格

在一个有界格中，如果每个元素至少有一个补元，则称此格为有补格。

补元是对于有界格而言的，补元不一定唯一，不满足传递性，但是 1 是 0 的唯一补元， 0 是 1 的唯一补元。有补格是有界格。上例所示的格是有补格。

第四章 代数结构

五、布尔代数

布尔代数

一个有补分配格称为布尔格（或布尔代数）。

布尔代数记为 $\langle K, \wedge, \vee, ' \rangle$ ，其中 $'$ 是一元运算，补运算。

例 集合 S 的幂集格 $\langle \rho(S), \cap, \cup, \sim, \varnothing, S \rangle$ 是布尔代数，也称为集合代数，其中 $\cap$ 和 $\cup$ 分别为集合的交和并运算， $\sim$ 是绝对补运算，其全下界和全上界分别为空集 $\varnothing$ 和全集 S 。

第四章 代数结构

布尔代数的等价定义

定理 设 K 是至少包含两个元素的集合, $\wedge$ 和 $\vee$ 为 K 上的两个二元运算, $'$ 为 K 上的一元运算, 如果对任意 $a, b, c \in K$, 满足

(H1) $a \wedge b = b \wedge a$, $a \vee b = b \vee a$ (交换律)

(H2) $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$, $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ (分配律)

(H3) 在 K 中存在零元 0 , 使 $a \vee 0 = a$, $a \wedge 0 = 0$,

存在单位元 1 , 使 $a \wedge 1 = a$, $a \vee 1 = 1$ (同一律)

第四章 代数结构

布尔代数的等价定义

(H4)存在 $a' \in K$, 使 $a \wedge a' = 0$, $a \vee a' = 1$ (补元律)

则 $\langle K, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔格。

定义 设 K 是至少包含两个元素的集合, $\wedge$ 和 $\vee$ 为 K 上的两个二元运算, $'$ 为 K 上的一元运算, 如果满足条件(H1)—(H4), 则称 $\langle K, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 为布尔代数。

第五章 图论初步

一、图的基本概念

图

一个图是二元组 $\langle V, E \rangle$ ，其中 V 是非空结点集， E 是连接结点的边集。

第五章 图论初步

无向图，有向图。

不含多重边和自环的图称为简单图。

在简单无向图中，如果每两个不同结点间均有边，则称该图为完全图

在图的表示中，结点的位置和边的长度可以任意确定，有时表面上看形状不同的两个图有可能表示同一个图形。

第五章 图论初步

结点的度数

设 $G=\langle V, E \rangle$ 是一个图，结点 $v(v \in V)$ 关联的边数称作该结点的度数，记为 $d(v)$ 。

若 v 有自环，则使 $d(v)$ 增加 2。

第五章 图论初步

握手定理： 每个图中，结点度数总和等于边数两倍，

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

在任何图中，奇结点为偶数个。

在无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，如果每个结点的度数都是 K ，则图 G 称为 K 度正则图。

第五章 图论初步

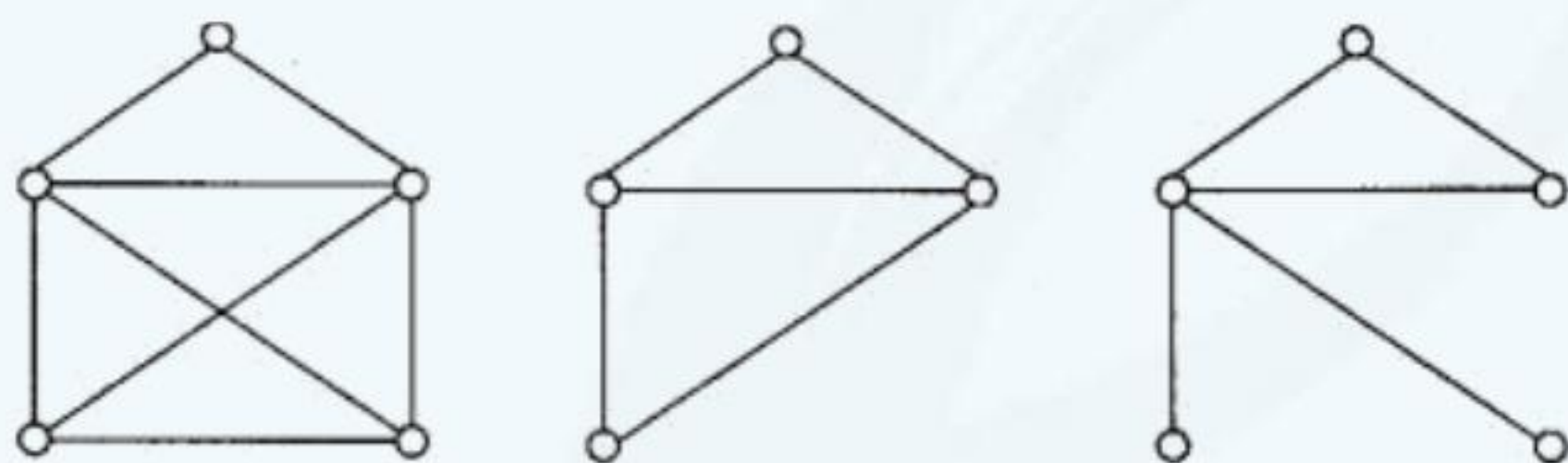
子图

设有两个图 $G=\langle V, E \rangle$ 和 $G'=\langle V', E' \rangle$,

- (1) 如果 $E' \subseteq E$ 且 $V' \subseteq V$, 则称 G' 是 G 的子图。
- (2) 如果 $E' \subseteq E$ 且 $V'=V$, 则称 G' 为 G 的生成子图。

第五章 图论初步

例 下图中：(b)是(a)的子图；(c)是(a)的生成子图。



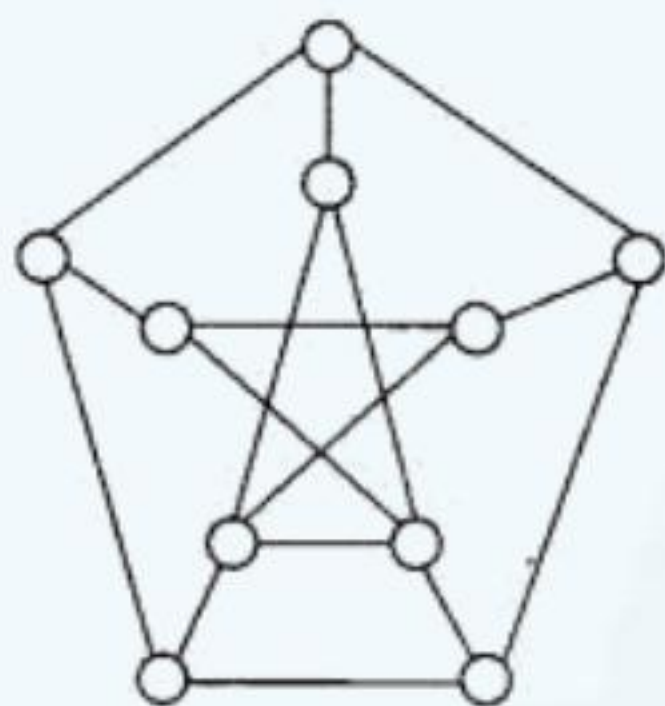
第五章 图论初步

同构的图

两个图 $G=\langle V, E \rangle$ 和 $G'=\langle V', E' \rangle$, 如果存在双射函数 $f: V \rightarrow V'$, 使得 (v_i, v_j) 是 G 的边, 当且仅当 $(f(v_i), f(v_j))$ 是 G' 的一条边, 则称 G 与 G' 同构, 记作 $G \approx G'$ 。

第五章 图论初步

例 下图(a)和(b)是同构的图。



(a)



(b)

第五章 图论初步

(1) 同构的图实际上是结构相同，有可能形状不同。两个图同构的充要条件是：两图的结点和边分别存在一一对应关系且保持关联关系。

(2) 下面是两个图同构的必要条件：

(a) 结点数相等。

(b) 边数相等。

(c) 度数相同的结点数目相等。

第五章 图论初步

这三个条件只要有一个不成立，则两个图不是同构。但是如果这三个条件均满足也不能说明两个图是同构的。当前还没有一种简单有效的方法来判断两图的同构，要证明图的同构只能分别写出结点和边的对应关系。

第五章 图论初步

二、图的连通性

路

边数 n 称作路的长度。

若一条路中，所有边 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 均不同相同，称作迹。

若一条路中，所有结点 $v_0, v_1, \dots, v_n$ 均不相同，则称此路为初级路。

在一个图中，初级路必是迹，因为路中的所有结点都不相同，当然所有的边也都不相同。

第五章 图论初步

回路

在图 $G=\langle V, E \rangle$ 中，如果路的起点和终点重合，则称该路是回路。

在回路中，若除 $v_0=v_n$ 外其余结点各不相同，则称此回路为初级回路或圈。

第五章 图论初步

无向图的连通性

在无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 中，如果任何两个不同结点之间存在一条路，则称 G 为连通图，否则称 G 为不连通图。

在无向图 G 中，结点 u 和 v 之间若存在一条路，则称结点 u 和结点 v 是连通的。

第五章 图论初步

点割集、割点、边割集和割边

点割集	无向连通图 $G=\langle V, E \rangle$ 中， 若有点集 $V_1 \subset V$，使图 G 删除了 V_1 的所有结点后所得子图不连通， 而删除了 V_1 的任何真子集后所得子图仍是连通图， 则称 V_1 是 G 的一个点割集。 点割集是一个集合。
割点	若点割集只含一个结点，则称该结点为割点。 割点是一个结点。
边割集	无向连通图 $G=\langle V, E \rangle$ 中， 若有边集 $E_1 \subset E$，使图 G 中删除了 E_1 中所有边后所得子图不连通，而删除了 E_1 的任一真子集中的边后所得子图仍连通， 称 E_1 是 G 的一个边割集。 边割集是一个集合。
割边	若边割集只含一条边，称此边为割边或桥。 割边是一条边。

第五章 图论初步

例 1 图 1 中, $\{v_1, v_5\}$, $\{v_6, v_8\}$, $\{v_7, v_8\}$, $\{v_2\}$ 都是点割集, v_2 是割点。

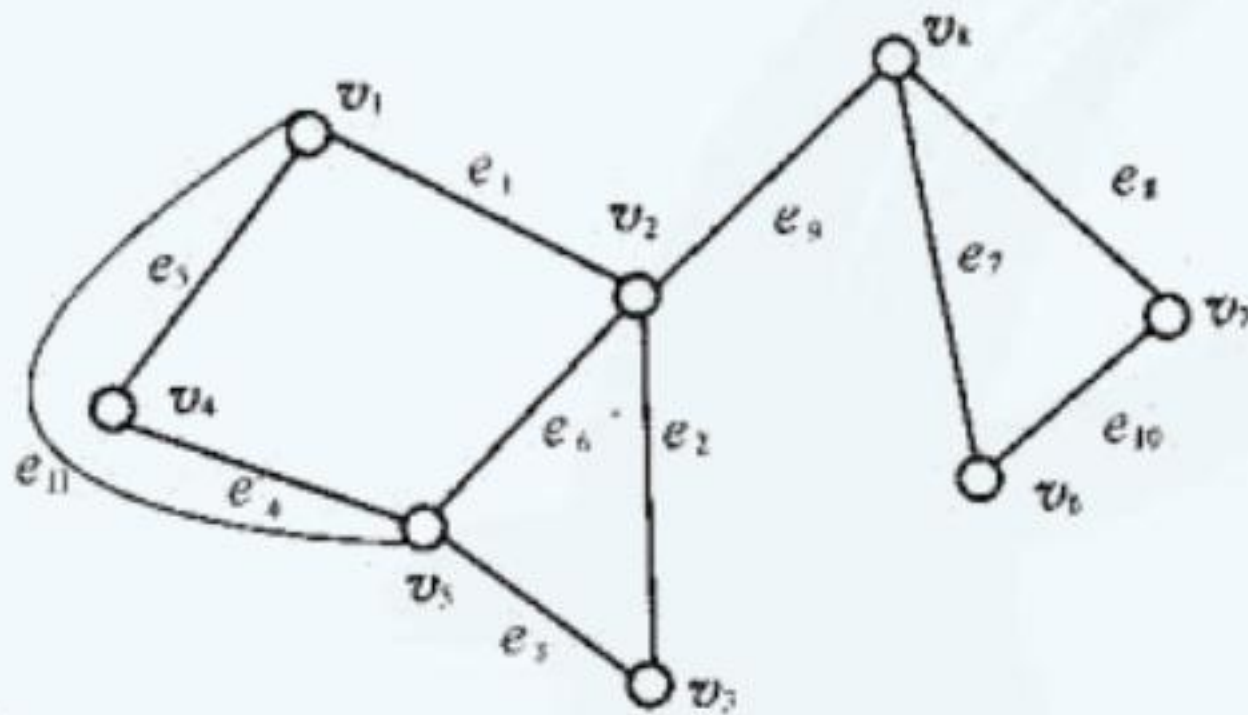


图 1

第五章 图论初步

例 2 图 1 中, $\{e_1, e_5, e_6\}$, $\{e_3, e_2\}$, $\{e_7, e_8\}$, $\{e_7, e_{10}\}$, $\{e_9\}$, $\{e_1, e_4, e_{11}\}$ 等都是边割集, e_9 是桥。

第五章 图论初步

有向图的连通性

在简单有向图 $G=\langle V, E \rangle$ 中，从结点 u 到 v 有一条路，称从 u 到 v 可达。

结点间的可达关系不是有向图结点集上的等价关系。

第五章 图论初步

在简单有向图 G 中，任何一对结点间，至少有一个结点到另一个结点是可达的，则称这个图是单侧连通的。对于图 G 中任何一对结点，两者之间相互可达，则称这个图是强连通的。如果略去图 G 中边的方向，成为无向图后是连通的，则该图是弱连通的。

第五章 图论初步

三、图的矩阵表示

邻接矩阵

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 定义一个 $n \times n$ 矩阵 M , M 的元素

m_{ij} 是

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{当 } \langle v_i, v_j \rangle \in E \\ 0 & \text{当 } \langle v_i, v_j \rangle \notin E \end{cases}$$

称 M 为图 G 的邻接矩阵。

第五章 图论初步

例 1 图 5.3.1 的邻接矩阵为:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

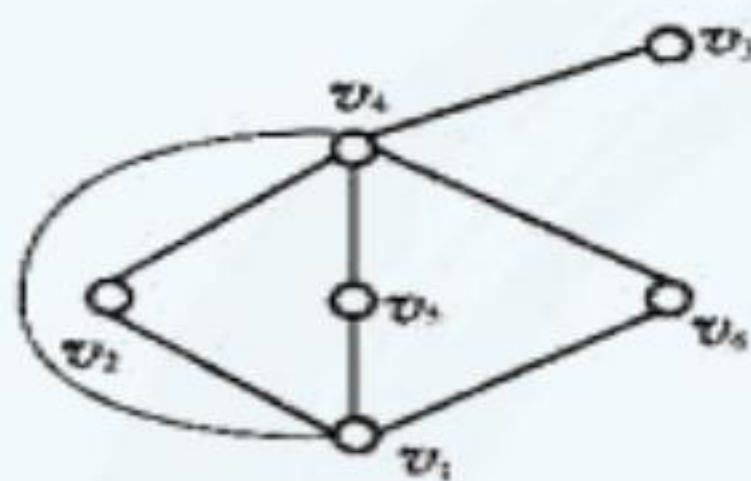


图 5.3.1

定理 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是有向图, M 是图 G 的邻接矩阵, M^k 是 M 的 k 次幂, 则在 M^k 中的 m_{ij}^k 表明结点 v_i 和 v_j 之间长度为 k 的路径的数目。

第五章 图论初步

例 2 在图 5.3.1 中, $m_{14}^2 = 3$ 表示: v_1 和 v_4 之间有长度为 2 的路径数目是 3。

$$M^2 = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 5 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

对于无向图而言, 它的邻接矩阵必然是一个对称矩阵, 其可达矩阵也是一个对称矩阵。

第五章 图论初步

可达矩阵

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 定义一个 $n \times n$ 矩阵 P , P 的元素 p_{ij} 是

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{从 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 至少有一条路经} \\ 0 & \text{从 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 不存在路经} \end{cases}$$

称 P 为图 G 的可达矩阵。

可达矩阵亦称路径矩阵, 可达矩阵表明了图中任意两个结点间是否存在路, 以及在任何结点上是否存在回路。

第五章 图论初步

可由图 G 的邻接矩阵 M 得到可达矩阵 P 。设

$$P_n = M + M^2 + \cdots + M^n = \sum_{i=1}^n M^i$$

$$p_{ij} = \sum_{k=1}^n m_{ij}^k, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

则元素 p_{ij} 表明结点 v_i 和 v_j 之间长度不超过 n 的所有路径数目, 从 P_n 中将不为零的元素改换为 1, 而为 0 的元素不变, 则得到可达矩阵 P 。

第五章 图论初步

例 设有图 5.3.2，其邻接矩阵为：

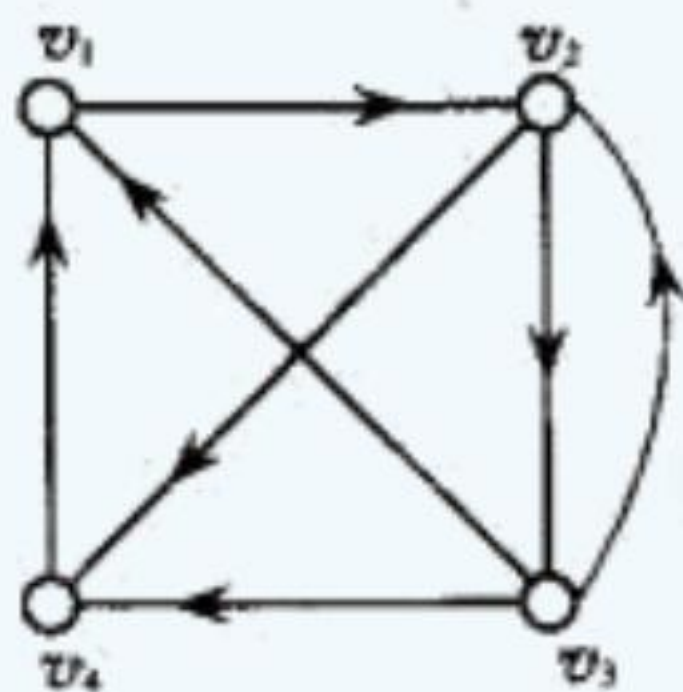


图 5.3.2

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第五章 图论初步

试求 $P(G)$ 。

$$M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M^3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第五章 图论初步

$$P_4 = M + M^2 + M^3 + M^4 = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 4 & 6 \\ 7 & 7 & 4 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$P(G) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

第五章 图论初步

邻接矩阵表明图中任何两个结点是否邻接，用邻接矩阵进行计算，可以分析图的特点。通过分析 $M, M^2, \dots, M^n$ 可知， M^k 中的元素 m_{ij}^k 表明结点 v_i 和 v_j 之间长度为 k 的路径的数目，而 $P_n = M + M^2 + \dots + M^n$ 中的元素 p_{ij} 表明结点 v_i 和 v_j 之间长度不超过 n 的所有路径数目， $p_{ij} = 0$ 表明结点 v_i 到 v_j 是不可达的， $p_{ii} = 0$ 表明没有经过结点 v_i 的回路。有时只需知道结点之间是否可达，而并不需要知道结点之间有几条路径和它们的长度，因此从 P_n 引出可达矩阵 P 。可达矩阵表明图中任意两个结点是否至少存在一条路径，任何一个结点上是否存在回路。

第五章 图论初步

四、欧拉图与汉密尔顿图

欧拉图

给定无孤立结点图 G ，若存在一条路（回路），经过 G 中每边一次且仅一次，该条路称为欧拉路（回路）。

存在欧拉回路的图，称为欧拉图。

要判定一个图 G 是否可以一笔画出，有两种情况：一是从图 G 的某一结点出发，经过图 G 的每一边一次仅一次到达另一结点。另一种就是从 G 的某个结点出发，经过 G 的每一边一次再回到该结点。所以判定一个图是否可以一笔画出，实际是判断图中是否存在欧拉路或欧拉回路，即如果 G 是连通的，且有零个或两个奇数度结点，则该图可以一笔画出。

第五章 图论初步

欧拉路和欧拉回路对于无向图的情况

无向图 G 具有一条欧拉路，当且仅当 G 是连通的，且有零个或两个奇数度结点。

无向图 G 具有一条欧拉回路，当且仅当 G 是连通的，并且所有结点度数都是偶数。

欧拉路和欧拉回路对于有向图的情况

有向图 G 具有一条单向欧拉回路，当且仅当是连通的，且每个结点入度等于出度。一个有向图 G 具有单向欧拉路，当且仅当它是连通的，而且除两个结点外，每个结点的入度等于出度，而这两个结点中，一个结点的入度比出度大 1，另一个结点的入度比出度小 1。

第五章 图论初步

汉密尔顿图

给定图 G ，若存在一条路（回路），经过图中每个结点恰好一次，这条路称作汉密尔顿路（回路）。

具有汉密尔顿回路的图称作汉密尔顿图。

必要判定条件：若图 $G=\langle V, E \rangle$ 是汉密尔顿图，则对于结点集 V 的每个非空子集 S ，均有 $W(G-S) \leq |S|$ 成立。其中 $W(G-S)$ 是 $G-S$ 中连通分支数。

例 设图 G 如图 5.4.6 所示，验证此图不是汉密尔顿图。

选择非空子集 S 时，其中的结点应满足：关联边最多而结点少。这样选择的 S 一旦从 G 中删掉，相应删去的边最多，最有可能使 $G-S$ 的连通分支数最多，此时 $W(G-S) > |S|$ 就有可能成为事实。

第五章 图论初步

证：取 $S=\{v_1, v_4\}$ ，则 $G-S$ 有三个分图，所以 $W(G-S)=3$ ，又 $|S|=2$ ，故 G 不是汉密尔顿图。

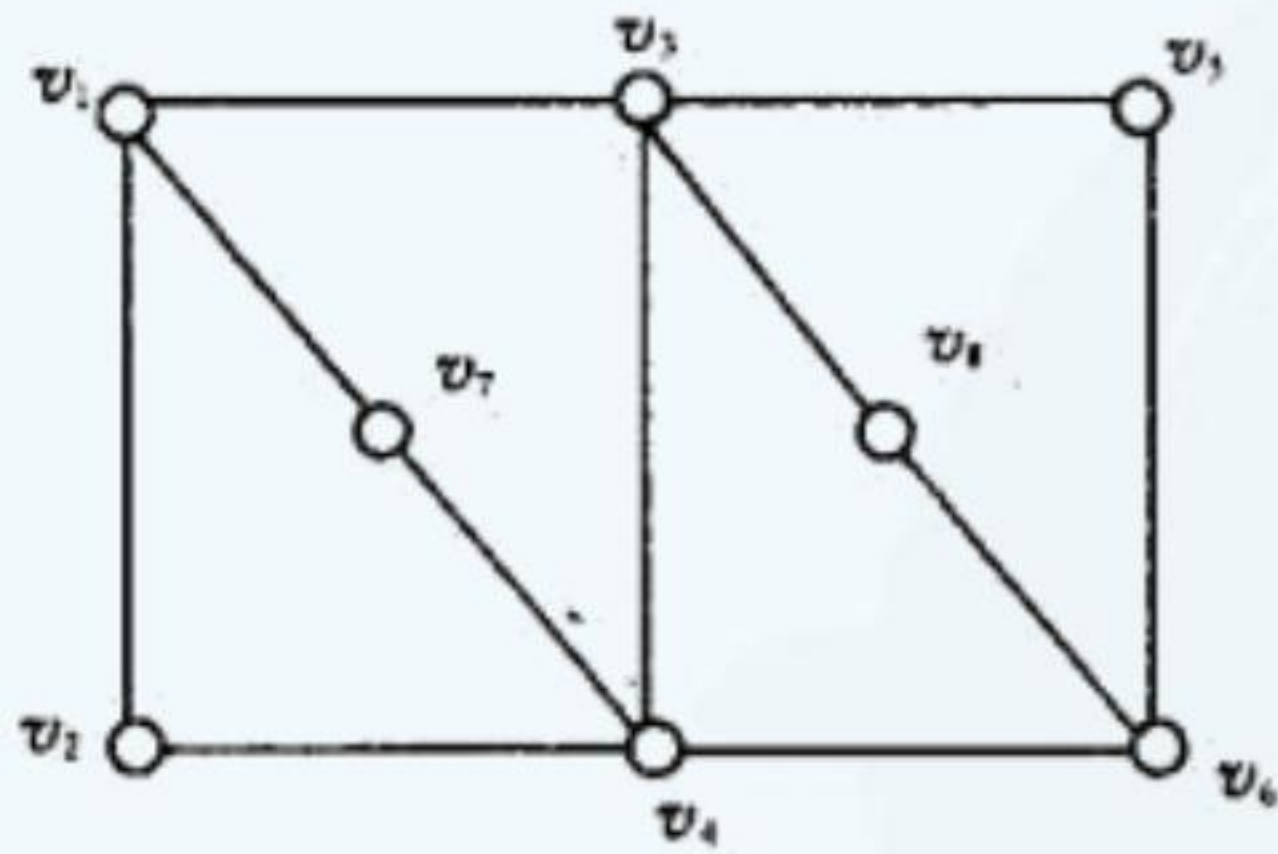


图 5.4.6

第五章 图论初步

欧拉路 (回路)	给定无孤立结点图 G ，若存在一条路（回路）， 经过 G 中每边一次且仅一次，该条路称为欧拉路（回路）
哈密尔顿路（回路）	给定图 G ，若存在一条路（回路）， 经过图中每个结点恰好一次，这条路称作汉密尔顿路（回路）

第五章 图论初步

五、平面图

若能将一个无向图 G 画在平面上，使它的边在结点以外不相交，则称 G 为平面图。

面；无限面；有限面。

包围每个面的所有边构成的回路的长度称为面的次数。

（欧拉公式）平面连通图 G ，有 n 个结点， m 条边， r 个面，则 $n - m + r = 2$ 成立。

定理：简单平面连通图 G ，若结点数 $n \geq 3$ ，则边数 $m \leq 3n - 6$ 。

定义 两个图 G_1 和 G_2 ，如果它们是同构的，或经过反复插入和（或）消去 2 度结点后同构，则称 G_1 与 G_2 同胚。

第五章 图论初步

(库拉托夫斯基定理) 图 G 是平面图, 当且仅当它不含同胚于 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图。

例 1 如图 5.5.2, $K_{3,3}$ 和 K_5 是著名的非平面图, (a) 是 $K_{3,3}$, (b) 是 (a) 的边交叉最少的一种画法, (c) 是 K_5 , (d) 是 (c) 的边交叉最少的一种画法。

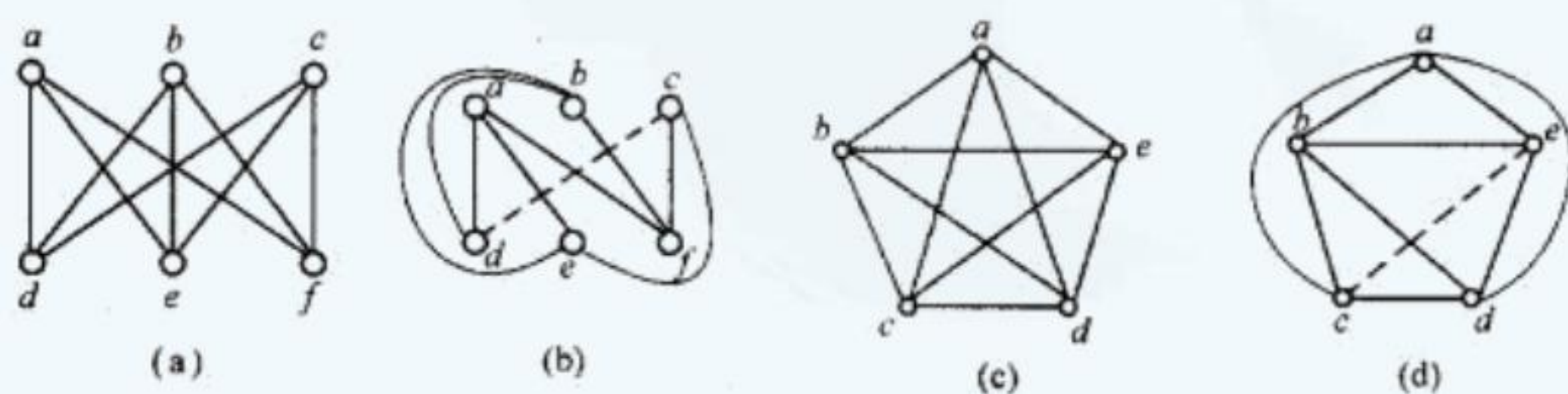


图 5.5.2

第五章 图论初步

(1) 在图的一条边上插入一个新的度数为 2 的结点，使一条边成为两条边；或者将关联于两条边的一个度数为 2 的结点去掉，使两条边成为一条边。这样做都不会影响图的平面性。

(2) 结点数不大于 4 的图都是平面图，没有非平面图；结点数为 5 的非平面图是 K_5 ，结点数为 6 的非平面图是 $K_{3,3}$ 。 K_5 和 $K_{3,3}$ 是非平面图的最小模型，称为库拉托夫斯基图。要证明一个图不是平面图，除了运用欧拉公式之外，可以在图中找到同胚于 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图，则根据库拉托夫斯基定理，该图不是平面图。

第五章 图论初步

六、树及应用

无回路的连通无向图称为树。

孤立结点也是树，称其为平凡树。

树中度数为 1 的结点称为树叶，度数大于 1 的结点称分枝点。

一个无回路的无向图 G ，若它的每个连通分图是树，则图 G 称作森林。

第五章 图论初步

等价定义：无向图 T 是树，当且仅当以下六条之一成立：

- (1) 无回路且连通。
- (2) 无回路且 $m=n-1$ ，其中 m 是边数， n 是结点数。
- (3) 连通且 $m=n-1$ 。
- (4) 无回路，但增加一条新边，得到一个且仅一个初级回路。
- (5) 连通，但删去任一边后便不连通。
- (6) 每一对结点间有且仅有一条初级路。

第五章 图论初步

树的每一边都是割边，树中除树叶外的结点都是割点。

生成树

若无向图 G 的生成子图 T 是树，则称 T 是 G 的生成树。

连通图至少有一棵生成树，而且如果它本身不是树，则它的生成树不是唯一的。

最小生成树

无向连通带权图 G 的一棵生成树 T ，如果 T 的各边权值之和是 G 的所有生成树中最小的，则称 T 是最小生成树。最小生成树不是唯一的。

要在一个连通图 G 中找一个生成树，只要不断从遇到的回路中删去一条边，最后所得不含回路的图就是 G 的一个生成树。任何连通图都有生成树，一般不是唯一的。对连通图 G 的一个生成树 T ，每增加一条边，就得到一个初级回路。

第五章 图论初步

克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法:

设图 G 是无向连通带权图, 它有 m 条边 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 分别带权为:

$d_1, d_2, \dots, d_m$, 不妨设 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_m$,

用克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法可以产生最小生成树:

- (1) 取权为 d_1 的边 e_1 , 使 e_1 属于 T (e_1 非环, 若 e_1 是环则不取)。
- (2) 再取权为 d_2 的边 e_2 , 使 e_2 属于 T , 这时需保证 e_2 与 e_1 不构成回路, 否则不取 e_2 。
- (3) 继续这一过程, 直到形成生成树为止。

第五章 图论初步

如何计算最短线路问题，可看作是在赋权图中找最小生成树的问题，即采用克鲁斯克尔算法，将给定图 G 的各边的权，按从小到大的次序排列，按所排次序逐条把边加到图中，如果加边时产生回路，则删去改边，直到各结点都连通为止。